Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 1

Antenatal Care (ANC) dan Gangguan pada Awal Kehamilan

dr. Muhammad Arief Adibrata, SpOG, M.Ked.Klin

Disusun ulang (November 2026) mengikuti pokok bahasan KUL 2 di Modul Blok Reproduksi 2026 (Antenatal care dan gangguan pada awal kehamilan, dosen ADI) dan bahan di folder KUL 1 dr. Arief, yaitu slide "Infeksi pada Kehamilan", WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience (2016), dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes 2024. Dilengkapi dari Permenkes 21/2021, Pedoman Triple Eliminasi Kemenkes, Pedoman Tata Laksana Malaria Kemenkes, RCOG Green-top Guideline No. 69 Hiperemesis Gravidarum (update 2024), ACOG Practice Bulletin 189, WHO Hepatitis B guideline (2024), CDC STI Guidelines (2021), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen, Buku KIA 2024, dokumen WHO, dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

Menurut **Modul Blok Reproduksi 2026**, kuliah "**Antenatal care dan gangguan pada awal kehamilan**" (dr. Arief) membahas enam pokok bahasan. Rangkuman ini mengikuti urutan itu:

Pokok bahasan di modul	SKDI	Bab di rangkuman
Pelayanan perawatan antenatal (ANC)	4	**Bab 1** (panduan WHO dan Indonesia) dan **Bab 2** (isi pemeriksaan 12T)
Identifikasi kehamilan dengan risiko/kelainan medis	4	**Bab 3**
Skrining awal penyakit tidak menular pada ibu hamil	4	**Bab 4**
Skrining awal penyakit menular pada ibu hamil	4	**Bab 5**
Hiperemesis gravidarum	3B	**Bab 6**
Anemia pada kehamilan	3A	**Bab 7**
Infeksi pada kehamilan (TORCH, malaria, hepatitis B; slide dosen juga HIV dan sifilis)	3A	**Bab 8**

Bab 9 berisi **link video YouTube dan bacaan**, Bab 10 **ringkasan**.

📖 **Kamus kecil**

Antenatal: sebelum lahir (*ante* = sebelum, *natal* = kelahiran). **Asuhan antenatal (antenatal care/ANC)**: pelayanan kesehatan untuk ibu selama hamil. **SKDI**: Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Level **4** = dokter umum harus bisa mendiagnosis dan menatalaksana sampai tuntas; **3B** = mendiagnosis, memberi terapi awal kasus gawat darurat, lalu merujuk; **3A** = mendiagnosis, memberi terapi awal kasus bukan gawat darurat, lalu merujuk; **2** = mendiagnosis lalu merujuk. **Trimester**: pembagian kehamilan per ±3 bulan. Trimester 1 = 0–12 minggu, trimester 2 = 13–27 minggu (Indonesia: > 12–24 minggu), trimester 3 = 28 minggu sampai lahir (Indonesia: > 24 minggu). **Transmisi vertikal**: penularan infeksi dari ibu ke anak.

1. Konsep ANC dan Panduan yang Dipakai

1.1 Definisi dan tujuan ANC

Antenatal care menurut WHO adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih kepada ibu hamil dan remaja putri yang hamil, untuk memastikan **kondisi terbaik bagi ibu dan bayi** selama kehamilan. Isinya: identifikasi risiko, pencegahan dan tata laksana penyakit yang terkait kehamilan atau penyakit penyerta, serta edukasi dan promosi kesehatan.

Tujuan ANC:

1. **Memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan janin**.
2. **Mendeteksi dini** komplikasi (anemia, hipertensi, diabetes, infeksi, kelainan letak) agar bisa ditangani atau dirujuk sebelum menjadi gawat.
3. **Mencegah** penyakit (imunisasi tetanus, tablet tambah darah, triple eliminasi).
4. **Mempersiapkan persalinan** yang aman (tempat, penolong, biaya, transportasi, donor darah).
5. **Mempersiapkan nifas, menyusui, dan KB** pascapersalinan.
6. Target Buku KIA: bayi lahir **cukup bulan (38–40 minggu)**, **berat lahir ≥ 2,5 kg**, dan **panjang badan ≥ 48 cm**, sehingga **mencegah stunting** sejak dalam kandungan.



KEHAMILAN

Kehamilan

Masa keemasan seorang ibu.

Periksa paling sedikit 6 kali oleh dokter atau bidan.

Kehamilan adalah masa menyenangkan dalam kehidupan seorang ibu yang menantikan kehadiran buah hatinya.

YANG AKAN DIALAMI

Selama masa kehamilan 9 bulan, Ibu akan naik berat badannya sebanyak 5 – 18 kg sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (lihat halaman 108).

Bayi dalam kandungan juga akan berkembang, yaitu
- Usia kehamilan 1-3 bulan: Kira-kira sebesar jeruk nipis di akhir bulan ke-3.
- Usia kehamilan 4-6 bulan: Kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke-6.
- Usia kehamilan 7-9 bulan: Kira-kira sebesar buah semangka di akhir bulan ke-9.

YANG HARUS DILAKUKAN
- Segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika terlambat datang bulan 1 minggu.
- Periksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit 6 kali.
- Makan dengan porsi lebih banyak atau lebih sering daripada sebelum hamil, dan cukup minum (lihat halaman 6, 16 & 38).
- Batasi konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda, hindari minum alkohol.
- Hindari merokok dan paparan asap rokok.
- Minum tablet tambah darah (TTD)/ multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8, 17 & 20). Segera pergi ke rumah sakit jika dirujuk.
- Jangan minum obat yang tidak diresepkan oleh dokter.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN
- Untuk mencegah masalah pada kehamilan.
- Agar bayi lahir cukup bulan pada usia kehamilan 38-40 minggu dengan berat badan lahir paling sedikit 2.5 kg dan panjang badan paling sedikit 48 cm.
- Untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menjalani kehamilan, melahirkan/ kelahiran dan perawatan bayi baru lahir.

Layanan kesehatan gratis selama kehamilan	
Pemeriksaan kehamilan oleh dokter, bidan dan tenaga kesehatan	Pemberian tablet tambah darah (TTD)/multivitamin bagi ibu hamil
Pemeriksaan status gizi	Pemeriksaan tekanan darah
Pemeriksaan laboratorium	Skrining kesehatan jiwa
Pemeriksaan kondisi bayi	Imunisasi Tetanus
USG 2 kali	Kelas ibu hamil

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di halaman 96-108.

5

Dari Buku KIA 2024 (halaman untuk ibu): ibu hamil periksa paling sedikit 6 kali ke dokter atau bidan, segera periksa bila terlambat haid 1 minggu. Kotak di bawah adalah layanan gratis selama hamil: pemeriksaan kehamilan, tablet tambah darah/multivitamin, status gizi, tekanan darah, laboratorium, skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan kondisi bayi, imunisasi tetanus, USG 2 kali, dan kelas ibu hamil. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

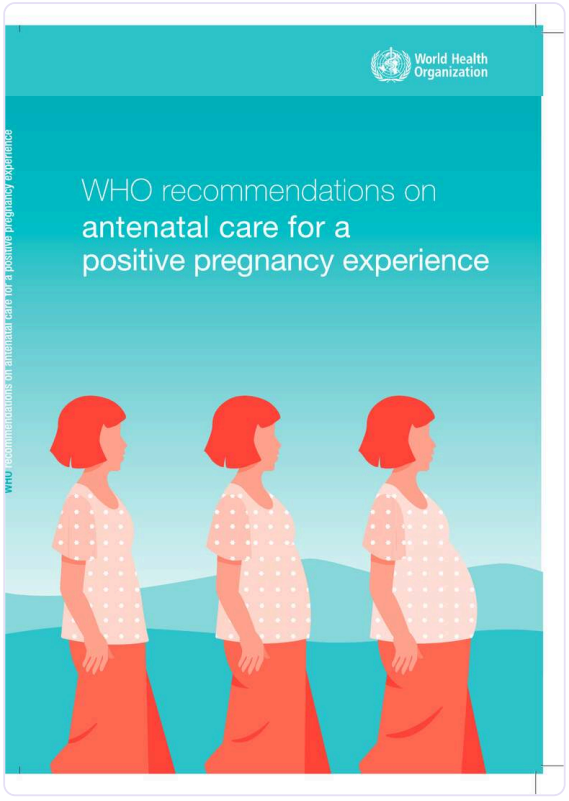
1.2 Panduan WHO 2016: ANC untuk pengalaman hamil yang positif

1.2.1 Apa itu “positive pregnancy experience”

Panduan WHO 2016 berjudul *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Kata kuncinya adalah **pengalaman hamil yang positif**, yang didefinisikan sebagai:

1. Menjaga **kenormalan fisik dan sosial-budaya** ibu.
2. Menjaga **kehamilan yang sehat** bagi ibu dan bayi (mencegah atau mengobati risiko, penyakit, dan kematian).
3. **Transisi yang efektif** menuju persalinan dan kelahiran yang positif.
4. Mencapai **keibuan yang positif** (rasa percaya diri, kemampuan, dan kemandirian ibu).

Artinya, ANC bukan hanya “cek tensi dan perut”, tetapi juga memperhatikan **pengalaman dan kenyamanan ibu**, karena bila pengalaman ANC buruk, ibu tidak akan datang lagi.



Sampul dokumen WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (2016), salah satu bahan resmi di folder KUL 1. *Sumber: WHO ANC Guideline 2016*

1.2.2 Model 8 kontak

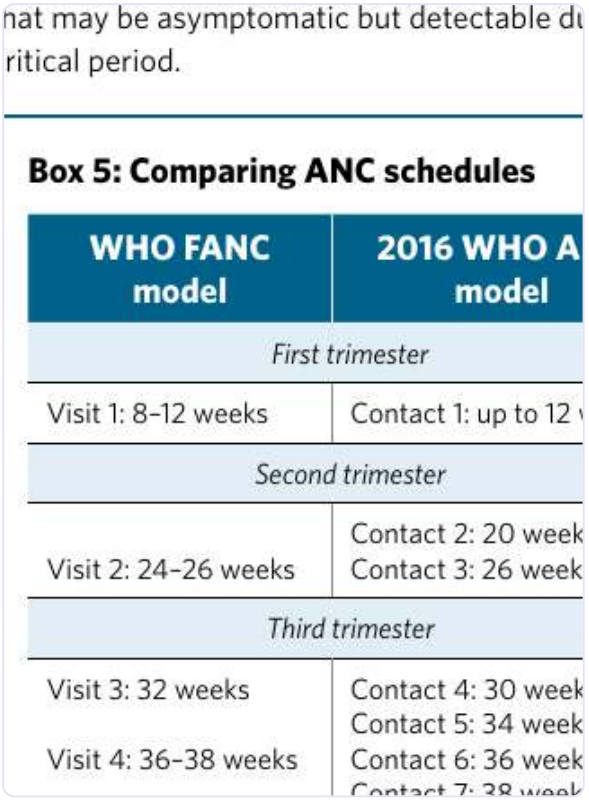
1. WHO 2002 memakai model **FANC (focused ANC)** dengan **4 kunjungan**.
2. Bukti baru menunjukkan model 4 kunjungan berhubungan dengan **lebih banyak kematian perinatal** dibanding model dengan lebih banyak kontak.
3. Maka WHO 2016 (rekomendasi **E.7**) menganjurkan **minimal 8 kontak**:

Trimester	Kontak ke-	Usia kehamilan
Trimester 1	1	Sampai **12 minggu**

Trimester	Kontak ke-	Usia kehamilan
Trimester 2	2	20 minggu
	3	26 minggu
Trimester 3	4	30 minggu
	5	34 minggu
	6	36 minggu
	7	38 minggu
	8	40 minggu

Bila belum melahirkan, ibu kembali pada usia **41 minggu**. Lima dari delapan kontak ada di **trimester 3**, karena di periode inilah risiko **preeklamsia, gangguan pertumbuhan janin, dan kelainan letak** paling tinggi dan sering tanpa gejala.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kontak**: WHO memakai istilah "kontak", bukan "kunjungan", karena artinya **pertemuan aktif** antara ibu dan tenaga kesehatan (tidak sekadar datang ke fasilitas). Kontak bisa juga dilakukan lewat kunjungan rumah atau kader. **Kematian perinatal**: kematian janin mulai usia kehamilan 22 minggu (lahir mati) sampai bayi berusia 7 hari.



nat may be asymptomatic but detectable du
ritical period.

Box 5: Comparing ANC schedules

WHO FANC model	2016 WHO A model
First trimester	
Visit 1: 8–12 weeks	Contact 1: up to 12
Second trimester	
Visit 2: 24–26 weeks	Contact 2: 20 week Contact 3: 26 week
Third trimester	
Visit 3: 32 weeks	Contact 4: 30 week
Visit 4: 36–38 weeks	Contact 5: 34 week Contact 6: 36 week Contact 7: 38 week

Dari dokumen WHO 2016 (Box 5): perbandingan jadwal model lama FANC (4 kunjungan: 8–12, 24–26, 32, 36–38 minggu) dengan model ANC WHO 2016 (8 kontak: ≤ 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 minggu), lalu kembali pada 41 minggu bila belum melahirkan. *Sumber: WHO ANC Guideline 2016*

1.2.3 Isi rekomendasi WHO 2016

WHO 2016 berisi **49 rekomendasi** yang dibagi menjadi **5 kelompok (A–E)**. Tipe rekomendasinya: **recommended** (dianjurkan untuk semua), **context-specific** (hanya pada keadaan tertentu, misalnya daerah endemis), dan **not recommended** (tidak dianjurkan).

1.2.3.1 A. Intervensi nutrisi

Kode	Rekomendasi	Tipe
A.1.1	Konseling **makan sehat dan tetap aktif** agar sehat dan tidak naik BB berlebihan	Dianjurkan
A.1.2–A.1.3	Di populasi kurang gizi: edukasi tambah energi-protein dan **suplementasi energi-protein seimbang** (cegah BBLR, lahir mati, bayi kecil masa kehamilan)	Kontekstual
A.1.4	Suplementasi **tinggi protein**	**Tidak** dianjurkan
A.2.1	**Besi 30–60 mg + asam folat 400 µg per hari** (cegah anemia, sepsis nifas, BBLR, prematur)	**Dianjurkan**
A.2.2	Besi 120 mg + folat 2,8 mg **seminggu sekali** bila besi harian tidak ditoleransi dan prevalensi anemia < 20%	Kontekstual
A.3	**Kalsium 1,5–2 g/hari** di populasi asupan kalsium rendah, untuk **mencegah preeklamsia**	Kontekstual
A.4	Vitamin A hanya di daerah defisiensi vitamin A berat (cegah rabun senja)	Kontekstual
A.5–A.9	Zinc (hanya penelitian); multimikronutrien, vitamin B6, vitamin C dan E, vitamin D	Tidak dianjurkan rutin
A.10	Kurangi **kafein** bila > 300 mg/hari (± > 3 cangkir kopi), cegah keguguran dan BBLR	Kontekstual

🆕 **Update guideline**

WHO 2020 memperbarui A.6: **suplemen multimikronutrien (MMS) yang mengandung besi dan folat** boleh dipakai pada konteks tertentu (dengan penelitian/evaluasi). **Indonesia** sudah mengadopsinya: Buku KIA 2024 menulis "**tablet tambah darah (TTD) atau MMS** setiap hari selama kehamilan", dengan kandungan **30–60 mg besi dan 400 µg asam folat**.

1.2.3.2 B. Penilaian ibu dan janin

Kode	Rekomendasi
B.1.1	**Anemia** didiagnosis dengan **darah lengkap**; bila tidak ada, **hemoglobinometer** di tempat (lebih baik dari skala warna Hb)
B.1.2	**Bakteriuria asimtomatik (ASB)** didiagnosis dengan **kultur urin porsi tengah**; bila tidak ada, **pewarnaan Gram** urin (lebih baik dari dipstik)
B.1.3	Tanyakan kemungkinan **kekerasan dalam rumah tangga (KDRT/IPV)** bila ada kapasitas merespons
B.1.4	Hiperglikemia saat hamil diklasifikasikan menjadi **DM gestasional** atau **DM dalam kehamilan** (kriteria WHO, lihat Bab 4)
B.1.5–B.1.6	Tanyakan **rokok** (termasuk perokok pasif), **alkohol, dan zat lain** sedini mungkin dan **setiap kunjungan**
B.1.7	**Tes HIV dan sifilis** atas inisiatif petugas (PITC)
B.1.8	Skrining **TB aktif** di daerah prevalensi TB ≥ 100/100.000 (Indonesia termasuk)
B.2.1	Menghitung gerak janin harian (kick chart) hanya untuk penelitian
B.2.2	Palpasi abdomen atau **tinggi fundus (SFH)**: lanjutkan cara yang biasa dipakai
B.2.3	**CTG antenatal rutin tidak dianjurkan**
B.2.4	**Satu kali USG sebelum 24 minggu** (USG dini): menentukan usia kehamilan, deteksi kelainan janin dan kehamilan ganda
B.2.5	**Doppler rutin tidak dianjurkan**

📖 **Kamus kecil**

Bakteriuria asimtomatik (ASB): ada bakteri dalam jumlah bermakna (≥ 10^5 koloni/mL) di urin **tanpa keluhan** berkemih. Pada ibu hamil berbahaya karena bisa menjadi **pielonefritis** dan memicu **persalinan prematur**. **IPV (intimate partner violence)**: kekerasan oleh pasangan. **PITC (provider-initiated testing and counselling)**: tes HIV yang ditawarkan petugas kepada semua pasien, bukan menunggu pasien meminta. **CTG (kardiotokografi)**: rekaman denyut jantung janin dan kontraksi rahim (KUL 6).

1.2.3.3 C. Tindakan pencegahan

Kode	Rekomendasi
C.1	**Antibiotik 7 hari** untuk **semua** ibu hamil dengan **ASB** (cegah bakteriuria menetap, prematur, BBLR)
C.2	Antibiotik profilaksis ISK berulang: hanya penelitian
C.3	Anti-D profilaksis pada ibu Rh-negatif usia 28 dan 34 minggu: hanya penelitian (di negara maju sudah rutin)
C.4	**Obat cacing** setelah trimester 1 di daerah endemis cacing (prevalensi > 20%)
C.5	**Imunisasi tetanus** untuk semua ibu hamil sesuai riwayat imunisasi (cegah tetanus neonatorum)
C.6	**IPTp-SP** (pencegahan malaria berkala) di daerah endemis malaria **Afrika**
C.7	**PrEP** (obat pencegahan HIV berisi TDF) untuk ibu hamil berisiko tinggi tertular HIV

1.2.3.4 D. Keluhan fisiologis yang sering

Kode	Keluhan	Yang dianjurkan WHO
D.1	**Mual dan muntah**	**Jahe**, chamomile, **vitamin B6**, dan/atau akupunktur
D.2	**Heartburn** (rasa panas di ulu hati)	Saran pola makan dan gaya hidup; **antasida** bila tidak membaik
D.3	**Kram kaki**	**Magnesium**, **kalsium**, atau cara non-obat (peregangan)
D.4	**Nyeri punggung bawah dan panggul**	**Olahraga teratur** sepanjang hamil; fisioterapi, sabuk penyangga
D.5	**Konstipasi**	**Serat (wheat bran)** bila diet tidak berhasil
D.6	**Varises dan edema**	**Stoking kompresi**, **kaki ditinggikan**, berendam air

1.2.3.5 E. Intervensi sistem kesehatan

1. **E.1**: setiap ibu **membawa catatan kesehatannya sendiri**. Di Indonesia ini adalah **Buku KIA**.
2. **E.2**: model asuhan berkesinambungan oleh bidan (midwife-led continuity of care).
3. **E.3**: ANC berkelompok (group ANC), hanya penelitian. Di Indonesia mirip **kelas ibu hamil**.
4. **E.4**: mobilisasi masyarakat dan **kunjungan rumah** (di Indonesia: kader, posyandu).
5. **E.5**: **task shifting**, yaitu sebagian tugas (promosi kesehatan, pembagian suplemen) boleh dilakukan kader, perawat, bidan.
6. **E.6**: menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

7. **E.7**: **minimal 8 kontak** (bab 1.2.2).

> ⭐ **Penting**
>
> Hal yang paling sering ditanya dari WHO 2016: **minimal 8 kontak**, **kontak pertama ≤ 12 minggu**, **besi 30–60 mg + folat 400 µg harian**, **kalsium 1,5–2 g** untuk cegah preeklamsia di populasi rendah kalsium, **satu USG sebelum 24 minggu**, **ASB diobati antibiotik 7 hari**, dan **CTG serta Doppler rutin tidak dianjurkan**.

1.3 Panduan ANC di Indonesia

1.3.1 Dasar aturan dan ANC terpadu

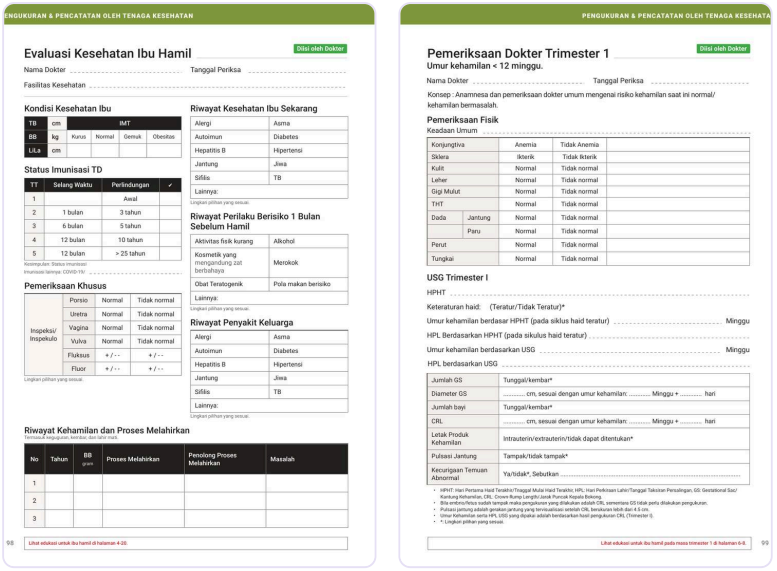
1. **Permenkes No. 21 Tahun 2021** tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan: menetapkan **ANC minimal 6 kali** dengan **minimal 2 kali oleh dokter**, dan standar **10T**.
2. **Buku KIA 2024** (revisi terbaru): menerjemahkan aturan itu ke lembar pencatatan, menambahkan **USG 2 kali** dan **skrining kesehatan jiwa** sebagai layanan wajib, serta **MMS** sebagai pilihan selain TTD.
3. **ANC terpadu**: ANC tidak berdiri sendiri, tetapi **terintegrasi** dengan program lain, yaitu gizi, imunisasi, **triple eliminasi** (HIV, sifilis, hepatitis B), malaria, TB, kecacingan, kesehatan jiwa, dan penyakit tidak menular. Bila ditemukan masalah, ibu dirujuk ke program atau spesialis terkait.

1.3.2 Jadwal: minimal 6 kali (rumus 1–2–3)

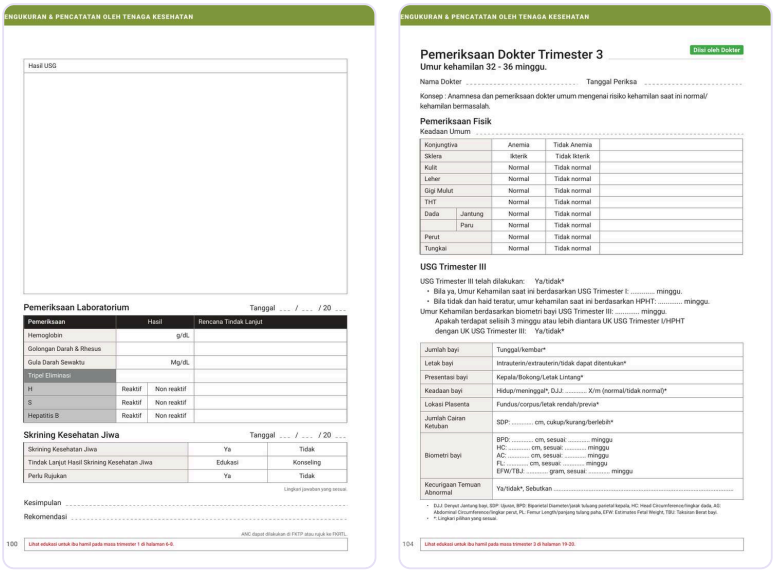
Trimester	Jumlah minimal	Keterangan
Trimester 1 (≤ 12 minggu)	**1 kali**	Oleh **dokter**: anamnesis, pemeriksaan fisik, **USG trimester 1**, dan **laboratorium lengkap**
Trimester 2 (> 12 – 24 minggu)	**2 kali**	Oleh dokter atau bidan
Trimester 3 (> 24 minggu – lahir)	**3 kali**	**Salah satunya oleh dokter** pada usia **32–36 minggu**: USG trimester 3, laboratorium, dan **menentukan rencana tempat persalinan** (FKTP atau FKRTL)

> ⭐ **Penting**
>
> Rumus cepat ANC Indonesia: **1 – 2 – 3** (total 6 kali), **dokter minimal 2 kali** (trimester 1 dan trimester 3) dan **USG 2 kali** di kedua kunjungan dokter itu. Istilah lapangan: **K1** = kontak pertama, **K4** = kunjungan ke-4 (indikator lama), **K6** = kunjungan ke-6 (indikator sekarang).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama)**: puskesmas, klinik pratama, dokter praktik. **FKRTL (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut)**: rumah sakit. **K1 murni**: kontak pertama terjadi di trimester 1; **K1 akses**: kontak pertama di usia kehamilan berapa pun.



Dari Buku KIA 2024, halaman yang diisi dokter. Kiri: evaluasi kesehatan ibu hamil (TB, BB, LiLA, IMT, status imunisasi Td, pemeriksaan khusus inspekulo, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil, riwayat kehamilan). Kanan: pemeriksaan dokter trimester 1 (< 12 minggu), pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki dan USG trimester 1 (jumlah dan diameter kantong gestasi, CRL, letak hasil konsepsi, pulsasi jantung). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

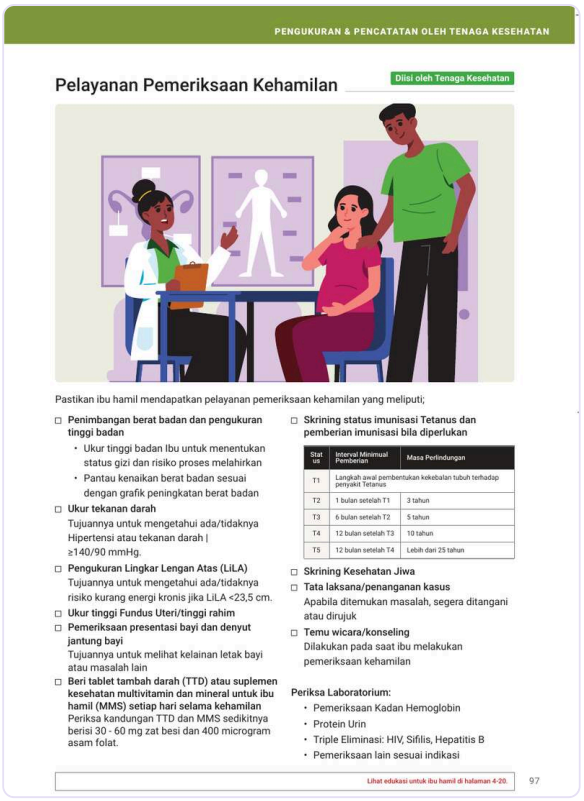


Dari Buku KIA 2024. Kiri: laboratorium trimester 1 (Hb, golongan darah dan rhesus, gula darah sewaktu, triple eliminasi H-S-B) dan skrining kesehatan jiwa. Kanan: pemeriksaan dokter trimester 3 (32–36 minggu) dengan USG trimester 3 (jumlah bayi, letak, presentasi, DJJ, lokasi plasenta, cairan ketuban, biometri, taksiran berat janin). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

1.3.3 Standar pelayanan: dari 10T menjadi 12T

Setiap ibu hamil harus mendapat pelayanan berikut. **Permenkes 21/2021** menulis **10T**, sedangkan **Buku KIA 2024** menambahkan **USG** dan **skrining kesehatan jiwa**, sehingga banyak sumber sekarang menyebutnya **12T**.

No	Komponen	Isi singkat	Bab
1	**Timbang** berat badan dan ukur **tinggi** badan	TB < 145 cm berisiko panggul sempit; BB diplot di grafik	2.2
2	Ukur **tekanan darah**	Hipertensi bila ≥ 140/90 mmHg	2.3
3	Nilai **status gizi** (ukur **LiLA**)	KEK bila LiLA < 23,5 cm	2.4
4	Ukur **tinggi fundus uteri (TFU)**	Menilai pertumbuhan janin	2.5
5	Tentukan **presentasi janin dan DJJ**	Leopold, DJJ normal 120–160 x/menit	2.6
6	Skrining status imunisasi **tetanus**, beri **Td** bila perlu	Status T1–T5	2.7
7	Beri **TTD atau MMS**	Setiap hari, minimal 90 tablet	2.8
8	**Tes laboratorium**	Hb, protein urin, golongan darah, gula darah, triple eliminasi, lain sesuai indikasi	2.9
9	**Tata laksana/penanganan kasus**	Tangani atau rujuk	2.10
10	**Temu wicara (konseling)**	P4K, tanda bahaya, gizi, KB, ASI	2.10
11	**USG** (tambahan Buku KIA 2024)	Trimester 1 dan trimester 3 oleh dokter	2.11
12	**Skrining kesehatan jiwa** (tambahan Buku KIA 2024)	Trimester 1 dan trimester 3	2.12



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi;

- ☐ **Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan**
  - Ukur tinggi badan Ibu untuk menentukan status gizi dan risiko proses melahirkan
  - Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan
- ☐ **Ukur tekanan darah**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya Hipertensi atau tekanan darah | ≥140/90 mmHg.
- ☐ **Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)**
  Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya risiko kurang energi kronis jika LiLA <23,5 cm.
- ☐ **Ukur tinggi Fundus Uteri/tinggi rahim**
- ☐ **Pemeriksaan presentasi bayi dan denyut jantung bayi**
  Tujuannya untuk melihat kelainan letak bayi atau masalah lain
- ☐ **Beri tablet tambah darah (TTD) atau suplemen kesehatan multivitamin dan mineral untuk ibu hamil (MMS) setiap hari selama kehamilan**
  Periksa kandungan TTD dan MMS sedikitnya berisi 30 - 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat.
- ☐ **Skrining status imunisasi Tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan**

Status	Interval Minimum Pemberian	Masa Perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus	
T2	1 bulan setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	12 bulan setelah T3	10 tahun
T5	12 bulan setelah T4	Lebih dari 25 tahun

- ☐ **Skrining Kesehatan Jiwa**
- ☐ **Tata laksana/penanganan kasus**
  Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dirujuk
- ☐ **Temu wicara/konseling**
  Dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan

Periksa Laboratorium:

- Pemeriksaan Kadan Hemoglobin
- Protein Urin
- Triple Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B
- Pemeriksaan lain sesuai indikasi

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20. 97

Dari Buku KIA 2024 (halaman tenaga kesehatan): daftar pelayanan pemeriksaan kehamilan yang wajib diterima ibu hamil, termasuk jadwal imunisasi tetanus T1–T5, TTD atau MMS (30–60 mg zat besi dan 400 µg asam folat), skrining kesehatan jiwa, dan laboratorium (Hb, protein urin, triple eliminasi). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Soal lama dan banyak buku masih memakai **10T**. Bila pilihan jawaban menyebut "10T", itu tetap benar sebagai standar Permenkes 21/2021. **USG dan skrining jiwa** adalah tambahan di Buku KIA 2024 (sering disebut **12T**). Jangan tertukar dengan "**7T**" atau "**14T**", yaitu versi lama sebelum 10T.

1.4 Perbandingan WHO 2016 dan Indonesia

Aspek	WHO 2016	Indonesia (Permenkes 21/2021, Buku KIA 2024)
Jumlah	**Minimal 8 kontak**	**Minimal 6 kali** (1–2–3)
Kontak pertama	≤ 12 minggu	≤ 12 minggu, **oleh dokter**
Trimester 3	5 kontak (30, 34, 36, 38, 40 minggu)	3 kali, salah satu **oleh dokter** di 32–36 minggu
USG	**1 kali sebelum 24 minggu**	**2 kali** (trimester 1 dan trimester 3)
Suplemen	Besi 30–60 mg + folat 400 µg; kalsium bila asupan rendah	**TTD atau MMS**, minimal 90 tablet
Tetanus	Sesuai riwayat imunisasi	Skrining status **T1–T5**, vaksin **Td**
HIV, sifilis	Tes atas inisiatif petugas	**Triple eliminasi** (HIV, sifilis, **hepatitis B**) wajib

Aspek	WHO 2016	Indonesia (Permenkes 21/2021, Buku KIA 2024)
Malaria	IPTp-SP (Afrika)	**Skrining dan obati** di daerah endemis
Kesehatan jiwa	Tanya rokok, alkohol, KDRT	**Skrining kesehatan jiwa** trimester 1 dan 3
Catatan ibu	Ibu membawa catatan sendiri	**Buku KIA**
Kelompok	Group ANC (penelitian)	**Kelas ibu hamil** (suami minimal 1 kali ikut)

2. Pemeriksaan ANC Langkah demi Langkah (12T)

2.1 Menentukan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir

1. **Rumus Naegele** (untuk siklus haid teratur 28 hari): **HPHT + 7 hari, – 3 bulan, + 1 tahun**.
    1. Contoh: HPHT 10 Mei 2026 → HPL **17 Februari 2027**.
    2. Untuk HPHT bulan Januari–Maret, bulan **ditambah 9** dan tahun tetap.
2. **USG trimester 1 (CRL)** adalah cara **paling akurat**. Buku KIA: usia kehamilan dan HPL yang dipakai adalah hasil **CRL trimester 1** (lihat KUL 6).
3. Pada trimester 3 dicek ulang: bila selisih usia kehamilan USG trimester 3 dengan USG trimester 1/HPHT **≥ 3 minggu**, curigai gangguan pertumbuhan janin.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **HPHT**: hari pertama haid terakhir. **HPL (taksiran persalinan)**: perkiraan tanggal lahir. **CRL (crown–rump length)**: panjang janin dari puncak kepala sampai bokong, diukur dengan USG.



Tes kehamilan urin (strip hCG). Dua garis berarti hCG terdeteksi (positif hamil); bisa positif ±10–14 hari setelah pembuahan, sekitar saat terlambat haid. Buku KIA menganjurkan ibu segera periksa bila terlambat haid 1 minggu.
Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)

2.2 T1: Timbang berat badan dan ukur tinggi badan

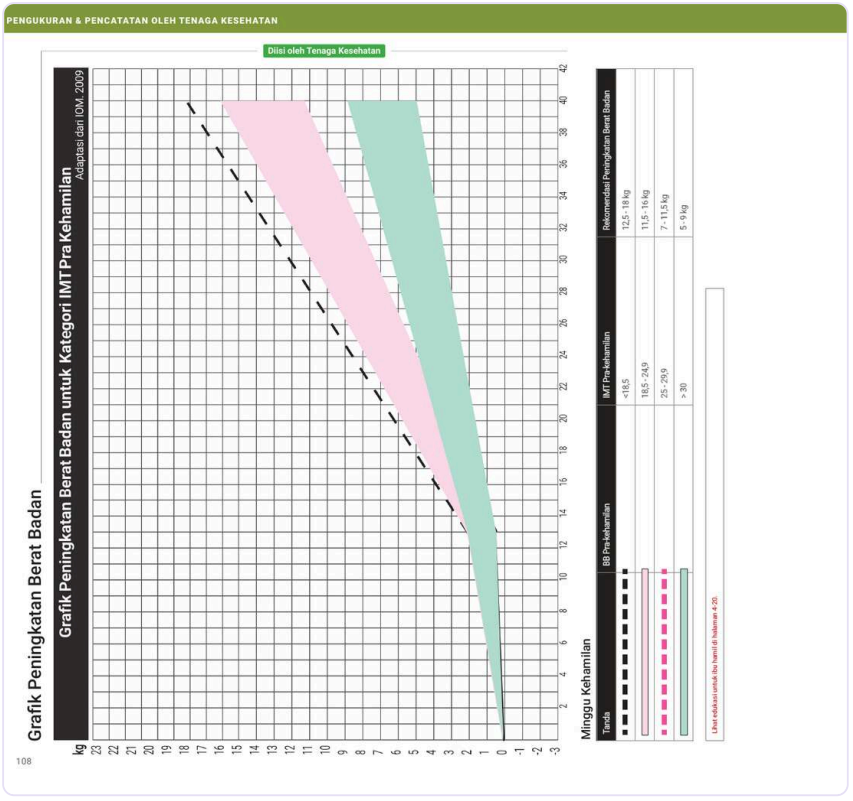
1. **Tinggi badan** diukur sekali di kunjungan pertama. **TB < 145 cm** berisiko **panggul sempit (CPD)**, lihat KUL 10.
2. **Berat badan** ditimbang tiap kunjungan dan diplot pada **grafik peningkatan berat badan**.
3. Kenaikan BB yang dianjurkan tergantung **IMT sebelum hamil**:

IMT pra-hamil (kg/m^2)	Kategori	Kenaikan BB total yang dianjurkan
< 18,5	Kurus	**12,5 – 18 kg**
18,5 – 24,9	Normal	**11,5 – 16 kg**

IMT pra-hamil (kg/m^2)	Kategori	Kenaikan BB total yang dianjurkan
25 – 29,9	Gemuk (overweight)	**7 – 11,5 kg**
≥ 30	Obesitas	**5 – 9 kg**

4. Patokan kasar dari Buku KIA: trimester 1 naik **1–3 kg**, trimester 2 dan 3 masing-masing **4–8 kg**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **IMT (indeks massa tubuh)**: berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m). Contoh: BB 50 kg, TB 1,58 m → 50 / 2,5 = 20 kg/m^2 (normal).



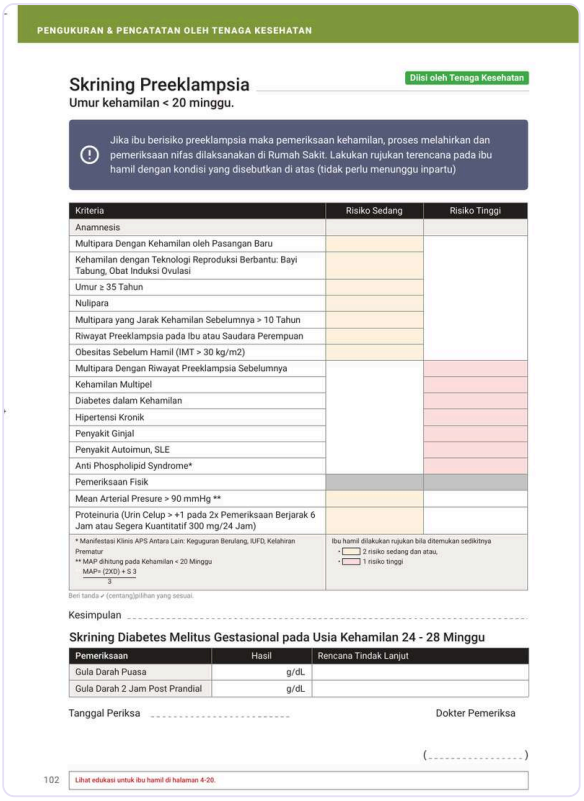
Dari Buku KIA 2024: grafik peningkatan berat badan ibu hamil menurut kategori IMT sebelum hamil (adaptasi IOM 2009). Sumbu mendatar adalah minggu kehamilan, sumbu tegak kenaikan BB (kg). Pita warna menunjukkan rentang kenaikan yang dianjurkan; titik BB ibu tiap kunjungan diplot di grafik ini. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.3 T2: Ukur tekanan darah

1. Tujuan: mendeteksi **hipertensi (≥ 140/90 mmHg)** dan **preeklamsia** (KUL 5).
2. Pada usia kehamilan **< 20 minggu** dilakukan **skrining preeklamsia** dengan tabel faktor risiko di Buku KIA:
    1. **Risiko sedang**: multipara dengan pasangan baru, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, umur ≥ 35 tahun, nulipara, jarak kehamilan > 10 tahun, riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, obesitas (IMT > 30).
    2. **Risiko tinggi**: riwayat preeklamsia sebelumnya, kehamilan multipel, diabetes, hipertensi kronik, penyakit ginjal, autoimun (SLE), sindrom antifosfolipid.
    3. **Pemeriksaan fisik**: **MAP > 90 mmHg** dan proteinuria.

3. **Rujuk** (ANC, persalinan, dan nifas di RS) bila ada **≥ 2 risiko sedang** dan/atau **≥ 1 risiko tinggi**. Ibu berisiko tinggi diberi **aspirin dosis rendah** (KUL 5).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **MAP (mean arterial pressure)**: tekanan arteri rata-rata = **(2 × diastolik + sistolik) / 3**. Contoh: TD 120/80 → (160 + 120)/3 = 93 mmHg (> 90, positif).



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Skrining Preeklampsia — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure > 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		
* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur ** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu MAP= (2X0) + S 3 / 3	Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya ☐ 2 risiko sedang dan atau, ☐ 1 risiko tinggi	

Beri tanda ✓ (centang)pilihan yang sesuai.

Kesimpulan .....

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa ..... Dokter Pemeriksa

(.....)

102 Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Dari Buku KIA 2024: format skrining preeklamsia pada usia kehamilan < 20 minggu (kolom risiko sedang dan risiko tinggi) dan skrining diabetes melitus gestasional pada usia 24–28 minggu (gula darah puasa dan 2 jam post prandial). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.4 T3: Nilai status gizi (LiLA)

1. **LiLA (lingkar lengan atas)** diukur di **lengan kiri**, di titik tengah antara ujung bahu (akromion) dan siku (olekranon).
2. **LiLA < 23,5 cm** = **kurang energi kronis (KEK)**.
3. Risiko KEK: **BBLR**, IUGR, anemia, persalinan lama, perdarahan.
4. Tata laksana: konseling gizi dan **pemberian makanan tambahan (PMT)** ibu hamil.



Pita LiLA (MUAC tape) dengan zona warna merah, kuning, hijau. Pita dilingkarkan di pertengahan lengan atas kiri tanpa menekan kulit; pada ibu hamil batas KEK adalah < 23,5 cm. *Sumber: Open-i/PMC, Archives of Public Health*

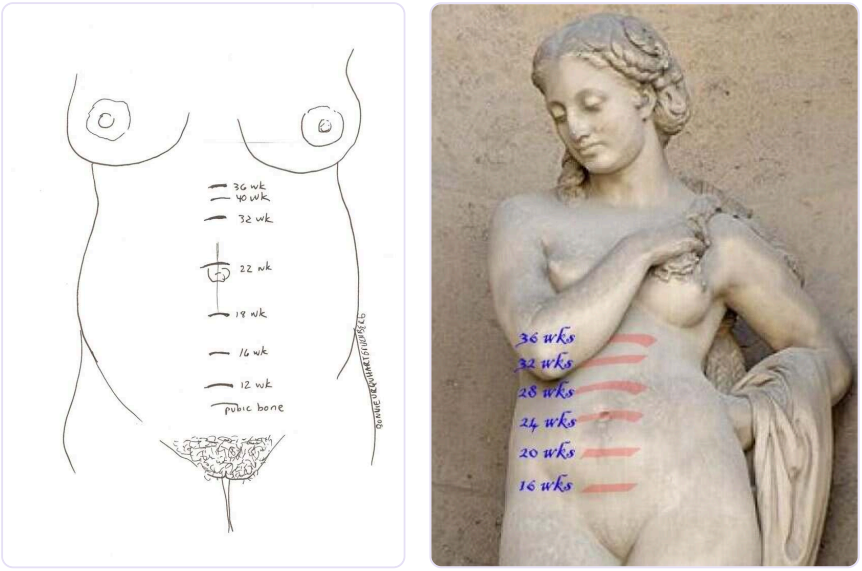
📖 **Kamus kecil**

KEK (kurang energi kronis): kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung **lama (menahun)**, sehingga cadangan gizi ibu rendah sejak sebelum hamil. LiLA dipakai karena tidak dipengaruhi oleh kenaikan BB akibat kehamilan. **BBLR**: berat badan lahir rendah, < 2500 g.

2.5 T4: Ukur tinggi fundus uteri (TFU)

1. **Cara McDonald** (pita ukur): diukur dari **tepi atas simfisis sampai puncak fundus**. Pada usia **20–36 minggu**, TFU (cm) ≈ **usia kehamilan (minggu) ± 2 cm**.
2. **Cara palpasi (jari)**:

Usia kehamilan	Tinggi fundus
12 minggu	1–3 jari di atas simfisis
16 minggu	Pertengahan simfisis–pusat
20 minggu	3 jari di bawah pusat
24 minggu	**Setinggi pusat**
28 minggu	3 jari di atas pusat
32 minggu	Pertengahan pusat–prosesus xifoideus
36 minggu	3 jari di bawah prosesus xifoideus (**tertinggi**)
40 minggu	Turun lagi ke pertengahan pusat–prosesus xifoideus (kepala masuk panggul)



Tinggi fundus uteri menurut usia kehamilan. Kiri: gambar garis posisi fundus tiap minggu kehamilan, dari di atas simfisis sampai di bawah prosesus xifoideus. Kanan: posisi fundus 16–36 minggu yang digambar pada patung, memperlihatkan fundus setinggi pusat pada ±24 minggu. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

3. **Taksiran berat janin (rumus Johnson–Tausack)**: **TBJ = (TFU dalam cm − n) × 155 gram**.
    1. **n = 13** bila kepala **belum masuk** pintu atas panggul.

2. **n = 12** bila kepala **sudah masuk** PAP (di atas spina iskiadika).
3. **n = 11** bila kepala sudah **melewati spina iskiadika**.

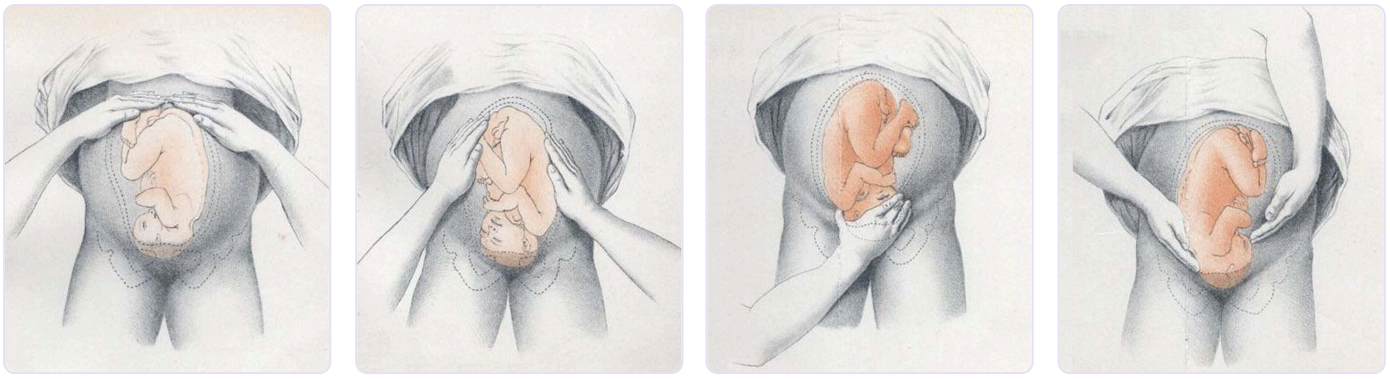
> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> TFU **lebih kecil** dari usia kehamilan (> 2–3 cm): curigai **IUGR, oligohidramnion, salah HPHT, letak lintang**. TFU **lebih besar**: curigai **gemeli, polihidramnion, makrosomia, mola, mioma**, atau salah HPHT.

2.6 T5: Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

1. **Presentasi** ditentukan dengan **manuver Leopold** (mulai trimester 3, sekitar ≥ 36 minggu untuk menentukan letak menetap):
    1. **Leopold I**: kedua tangan di fundus, menilai **TFU dan bagian janin di fundus** (bokong teraba lunak, tidak bulat; kepala teraba keras, bulat, melenting).
    2. **Leopold II**: kedua tangan di **sisi kanan dan kiri** perut, menentukan letak **punggung** (keras, memanjang seperti papan) dan bagian kecil (ekstremitas).
    3. **Leopold III**: satu tangan mencekam **bagian terbawah** di atas simfisis, menilai apa bagian terbawah dan apakah **masih bisa digoyang** (belum masuk PAP).
    4. **Leopold IV**: kedua tangan menghadap ke arah panggul, menilai **seberapa jauh bagian terbawah masuk PAP** (konvergen = belum masuk, divergen = sudah masuk).
2. **DJJ** didengar dengan Doppler (mulai ±12 minggu) atau Laennec (mulai ±20 minggu). **Normal 120–160 x/menit** (FIGO: 110–160). Tidak normal bila **< 120 atau > 160 x/menit**.



Doppler janin genggam (fetal doppler) untuk mendengar DJJ, bisa dipakai mulai ±12 minggu. Probe diberi gel lalu ditempel di perut ibu; DJJ dihitung 1 menit penuh dan dibedakan dari nadi ibu. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Manuver Leopold I sampai IV (dari kiri ke kanan): I meraba fundus, II meraba sisi kanan-kiri untuk mencari punggung, III mencekam bagian terbawah di atas simfisis, IV menilai masuknya bagian terbawah ke pintu atas panggul. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

2.7 T6: Skrining dan imunisasi tetanus (Td)

Tujuan: mencegah **tetanus neonatorum** (tetanus pada bayi baru lahir, biasanya lewat tali pusat yang dipotong tidak steril).

Status	Interval minimal pemberian	Masa perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan	Belum terlindungi
T2	**1 bulan** setelah T1	3 tahun
T3	**6 bulan** setelah T2	5 tahun
T4	**12 bulan** setelah T3	10 tahun
T5	**12 bulan** setelah T4	**> 25 tahun** (seumur hidup)

1. Skrining dulu status imunisasi ibu (termasuk imunisasi dasar dan saat sekolah, BIAS).
2. Bila status sudah **T5**, **tidak perlu** diberi lagi.
3. Vaksin yang dipakai sekarang adalah **Td** (tetanus-difteri), menggantikan TT.

2.8 T7: Tablet tambah darah (TTD) atau MMS

1. Diberikan **setiap hari selama kehamilan**, **minimal 90 tablet**.
2. Kandungan per tablet: **zat besi 30–60 mg** dan **asam folat 400 µg** (Buku KIA 2024 juga menyebut **MMS**, suplemen multivitamin dan mineral untuk ibu hamil).
3. Cara minum (Buku KIA):
    1. Sebaiknya **malam hari sebelum tidur** untuk mengurangi mual.
    2. Bersama makanan atau minuman yang mengandung **vitamin C** (buah) agar penyerapan besi lebih baik.
    3. **Hindari** minum bersama **teh, kopi, susu, dan obat maag** karena menghambat penyerapan besi.
4. Efek samping yang perlu dijelaskan: **tinja hitam** (normal), mual, konstipasi.

2.9 T8: Tes laboratorium

Pemeriksaan	Kapan	Tujuan
Hemoglobin	Trimester 1 dan trimester 3	Deteksi **anemia**
Golongan darah dan rhesus	Kunjungan pertama	Persiapan donor darah, risiko inkompatibilitas Rh (KUL 4)
Protein urin	Trimester 2 dan 3, dan bila hipertensi	Deteksi **preeklamsia**
Gula darah	Trimester 1 (sewaktu); **24–28 minggu** (puasa dan 2 jam PP)	Deteksi **diabetes** dan **DM gestasional** (KUL 5)
Triple eliminasi: HIV, sifilis, hepatitis B	**Kunjungan pertama** (trimester 1)	Mencegah penularan ke bayi (bab 5 dan bab 8)
Malaria (RDT/mikroskopis)	Kunjungan pertama, di **daerah endemis**	Bab 8.5
Lain sesuai indikasi	TB, urinalisis/kultur urin, dll.	

⭐ **Penting**

Triple eliminasi adalah program Kemenkes untuk **mengeliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak**. Semua ibu hamil **wajib** diperiksa ketiganya **minimal sekali**, sebaiknya di **trimester 1**.

2.10 T9 dan T10: Tata laksana kasus dan temu wicara

1. **Tata laksana kasus**: setiap masalah yang ditemukan **ditangani atau dirujuk** sesuai kewenangan.
2. **Temu wicara (konseling)** meliputi:
    1. **Tanda bahaya** kehamilan dan persalinan (bab 2.14).
    2. **P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)**: penolong dan tempat persalinan, **dana**, **kendaraan**, **calon donor darah** (lebih dari 1 orang dengan golongan darah sama), pendamping, dan **stiker P4K** ditempel di depan rumah.
    3. **Gizi**, **IMD dan ASI eksklusif**, **KB pascapersalinan**.
    4. Ajakan ikut **kelas ibu hamil** (suami minimal 1 kali ikut).

2.11 USG (tambahan Buku KIA 2024)

1. **USG trimester 1** (oleh dokter, < 12 minggu). Yang dinilai:
    1. **Letak kehamilan**: intrauterin atau **ekstrauterin** (curiga kehamilan ektopik, KUL 2).
    2. **Jumlah kantong gestasi (GS)** dan janin: tunggal atau **kembar**.
    3. **Pulsasi jantung janin**: tampak atau tidak (janin hidup).
    4. **CRL** untuk menentukan **usia kehamilan dan HPL** yang paling akurat.

2. **USG trimester 3** (oleh dokter, 32–36 minggu). Yang dinilai: jumlah dan **letak/presentasi** janin, **DJJ**, **lokasi plasenta** (curiga plasenta previa), **jumlah cairan ketuban**, **biometri** (BPD, HC, AC, FL) dan **taksiran berat janin**, serta kecurigaan kelainan.
3. Hasilnya menentukan **rencana tempat persalinan** (FKTP bila normal, FKRTL bila ada risiko). Detail teknis USG ada di **KUL 6**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kantong gestasi (gestational sac/GS)**: kantong berisi cairan tempat embrio berkembang, tampak paling awal di USG (±4–5 minggu). **Biometri janin**: ukuran tubuh janin di USG. **BPD** = diameter biparietal (lebar kepala), **HC** = lingkar kepala, **AC** = lingkar perut, **FL** = panjang tulang paha.

2.12 Skrining kesehatan jiwa (tambahan Buku KIA 2024)

1. Dilakukan minimal pada **trimester 1 dan trimester 3** (dan lagi saat **nifas**), oleh tenaga kesehatan memakai kuesioner skrining; Kemenkes memakai instrumen **EPDS**.
2. Gejala yang perlu dikenali ibu (Buku KIA): **cemas atau khawatir berlebihan**, **sedih terus-menerus**, **sulit tidur**, mudah marah, **lelah berkepanjangan**, hilang minat, **berdebar, berkeringat, sesak** saat cemas, dan pikiran menyakiti diri atau bayi.
3. Hasil skrining ditindaklanjuti dengan **edukasi**, **konseling**, atau **rujukan** ke psikolog/psikiater.
4. Mengapa penting: depresi dan cemas saat hamil berhubungan dengan **persalinan prematur, BBLR**, gangguan ikatan ibu-bayi, dan **depresi pascapersalinan**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)**: kuesioner 10 pertanyaan untuk skrining depresi saat hamil dan setelah melahirkan. Skor tinggi atau jawaban "pernah terpikir menyakiti diri" berarti **perlu dirujuk**.

2.13 Gizi ibu hamil

Porsi makan sehari dari **Buku KIA 2024**:

Bahan makanan	Trimester 1 (12 minggu pertama)	12–40 minggu	Contoh 1 porsi
Nasi atau makanan pokok	5 porsi	**6 porsi**	100 g (3/4 gelas) nasi
Protein hewani	4 porsi	4 porsi	1 potong sedang ikan, 1 butir telur
Protein nabati	4 porsi	4 porsi	1 potong tempe, 2 potong tahu
Sayur	4 porsi	4 porsi	1 mangkuk sayur tanpa kuah
Buah	4 porsi	4 porsi	1 potong pisang/pepaya

Bahan makanan	Trimester 1 (12 minggu pertama)	12–40 minggu	Contoh 1 porsi
Minyak/lemak	5 porsi	5 porsi	1 sendok teh
Gula	2 porsi	2 porsi	1 sendok makan

Tambahan: garam **maksimal 1 sendok teh/hari**, air putih **8–12 gelas/hari**, makan **porsi kecil tapi sering** (3 kali makan utama + 1–2 kali selingan), hindari **alkohol, rokok, jamu, obat tanpa resep**, batasi kopi dan teh.

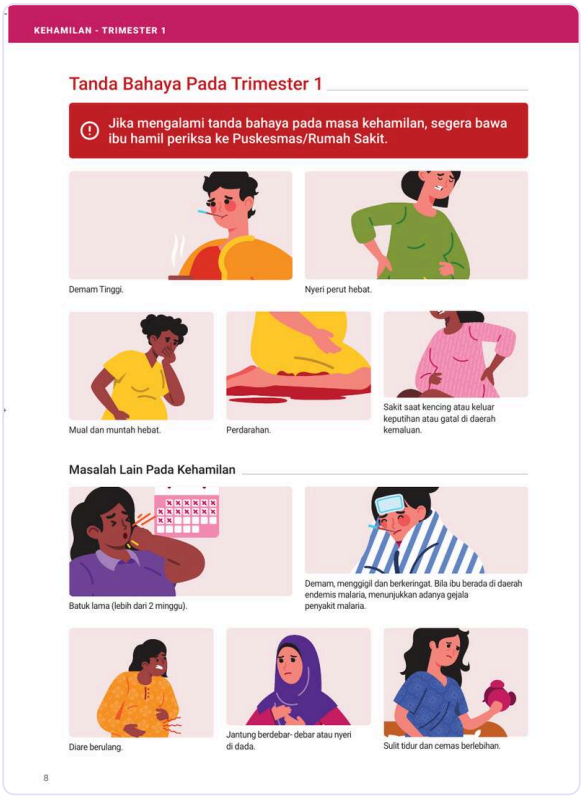
Detail kebutuhan gizi dibahas di **KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui**.

2.14 Tanda bahaya kehamilan

Ibu diajari **segera ke fasilitas kesehatan** bila mengalami tanda bahaya berikut (Buku KIA 2024):

2.14.1 Trimester 1

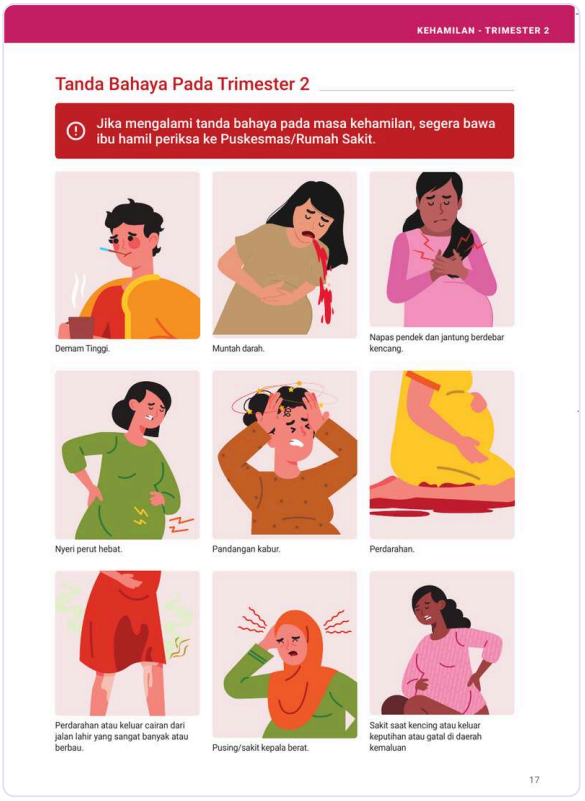
1. **Demam tinggi**.
2. **Mual dan muntah hebat** (curigai hiperemesis gravidarum).
3. **Nyeri perut hebat**.
4. **Perdarahan** (abortus, KET, mola: KUL 2).
5. **Sakit saat kencing**, keputihan, atau gatal di kemaluan.
6. Masalah lain: batuk > 2 minggu (curiga TB), diare berulang, **demam menggigil di daerah endemis malaria**, jantung berdebar atau nyeri dada, sulit tidur dan cemas berlebihan.



Dari Buku KIA 2024: tanda bahaya pada trimester 1 dan masalah lain pada kehamilan. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.14.2 Trimester 2 dan 3

1. **Demam tinggi**.
2. **Muntah darah**.
3. **Napas pendek dan jantung berdebar kencang**.
4. **Nyeri perut hebat**.
5. **Pandangan kabur** dan **pusing/sakit kepala berat** (curigai **preeklamsia berat**).
6. **Perdarahan** atau **keluar cairan banyak/berbau** dari jalan lahir (plasenta previa, solusio, KPD: KUL 3 dan 9).
7. **Gerakan janin berkurang**: **< 10 kali dalam 12 jam** setelah usia 24 minggu.
8. **Bengkak** di wajah, tangan, dan kaki disertai sakit kepala atau kejang.



Dari Buku KIA 2024: tanda bahaya pada trimester 2, antara lain demam tinggi, muntah darah, napas pendek dan berdebar, nyeri perut hebat, pandangan kabur, perdarahan, keluar cairan dari jalan lahir, keputihan, dan sakit kepala berat. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

3. Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

3.1 Konsep risiko kehamilan

1. **Kehamilan risiko tinggi** adalah kehamilan dengan faktor yang **meningkatkan kemungkinan** komplikasi atau kematian ibu dan/atau janin dibanding kehamilan biasa.
2. Faktor risiko bisa ditemukan dari:
    1. **Anamnesis**: umur, paritas, jarak kehamilan, riwayat obstetri buruk (keguguran berulang, lahir mati, SC, perdarahan, preeklamsia), riwayat penyakit (hipertensi, DM, jantung, ginjal, autoimun, TB, HIV), perilaku berisiko (rokok, alkohol, obat teratogenik).
    2. **Pemeriksaan fisik**: TB < 145 cm, IMT kurus/obesitas, LiLA < 23,5 cm, hipertensi, anemia klinis, TFU tidak sesuai, kelainan letak.
    3. **Laboratorium dan USG**: anemia, proteinuria, hiperglikemia, triple eliminasi reaktif, kehamilan ganda, kelainan plasenta atau janin.
3. Pesan yang dipakai Kemenkes untuk masyarakat adalah **"4 Terlalu"**: **terlalu muda** (< 20 tahun), **terlalu tua** (> 35 tahun), **terlalu sering/dekat** (jarak < 2 tahun), dan **terlalu banyak** (anak ≥ 4). Ditambah **"3 Terlambat"**: terlambat **mengenali** tanda bahaya dan memutuskan, terlambat **sampai** di fasilitas, terlambat **mendapat pertolongan** di fasilitas.
4. Alat skrining yang dipakai di Indonesia: **Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)**, **skrining preeklamsia < 20 minggu** (bab 2.3), dan **evaluasi kesehatan ibu oleh dokter** di Buku KIA (bab 1.3.2).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Paritas**: jumlah persalinan yang pernah dialami. **Primigravida**: hamil pertama. **Multigravida**: hamil ke-2 atau lebih. **Grande multipara**: sudah melahirkan ≥ 4 (atau 5) kali. **Teratogenik**: dapat menyebabkan cacat bawaan pada janin (misalnya isotretinoin, warfarin, valproat, ACE inhibitor).

3.2 Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

3.2.1 Konsep

KSPR adalah alat **skrining risiko kehamilan** berbasis skor yang banyak dipakai di Indonesia. Setiap ibu hamil mendapat **skor awal 2**, lalu ditambah skor dari setiap faktor risiko.

Jumlah skor	Kelompok	Kode warna	Penolong dan tempat persalinan
2	**Kehamilan risiko rendah (KRR)**	Hijau	Bidan, di polindes/puskesmas
6 – 10	**Kehamilan risiko tinggi (KRT)**	Kuning	Bidan atau dokter, di puskesmas/PONED

Jumlah skor	Kelompok	Kode warna	Penolong dan tempat persalinan
≥ 12	**Kehamilan risiko sangat tinggi (KRST)**	Merah	**Dokter spesialis**, di **rumah sakit**

3.2.2 Faktor risiko dan skornya

1. **Skor 4**:
    1. Terlalu **muda** hamil pertama (**≤ 16 tahun**).
    2. Terlalu **tua** hamil pertama (**≥ 35 tahun**) atau hamil pertama setelah menikah **≥ 4 tahun**.
    3. Terlalu **cepat hamil lagi** (anak terkecil < 2 tahun).
    4. Terlalu **lama hamil lagi** (≥ 10 tahun).
    5. Terlalu **banyak anak** (≥ 4).
    6. Umur ibu **≥ 35 tahun**.
    7. **Tinggi badan ≤ 145 cm**.
    8. Riwayat **gagal kehamilan**.
    9. Riwayat persalinan dengan **vakum/forseps**, **uri manual**, atau diberi **infus/transfusi**.
    10. Penyakit ibu: **anemia, malaria, TBC paru, payah jantung, diabetes, penyakit menular seksual**.
    11. **Bengkak** di muka/tungkai dan tekanan darah tinggi (preeklamsia ringan).
    12. **Hamil kembar**, **hidramnion**, **bayi mati dalam kandungan**, **kehamilan lebih bulan**.
2. **Skor 8**:
    1. Pernah **operasi sesar**.
    2. **Letak sungsang** dan **letak lintang**.
    3. **Perdarahan** dalam kehamilan ini.
    4. **Preeklamsia berat/kejang (eklamsia)**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Jangan lupa **skor awal 2**. Contoh: ibu 37 tahun (4) dengan bekas SC (8) → total **2 + 4 + 8 = 14** = **KRST**, harus bersalin di RS oleh dokter spesialis.

3.3 Tindak lanjut hasil identifikasi risiko

1. **Risiko rendah**: ANC rutin di FKTP, persalinan di FKTP oleh bidan atau dokter.
2. **Risiko tinggi atau ada kelainan medis**: ANC bersama dokter/spesialis, **rencana persalinan di FKRTL**, konsultasi ke spesialis terkait (penyakit dalam, jantung, paru, psikiatri), sesuai kolom "rencana konsultasi lanjut" di Buku KIA.
3. **Kegawatan** (perdarahan, eklamsia, KPD dengan infeksi): stabilisasi dan **rujuk segera**.
4. Semua rencana dituangkan dalam **P4K** dan dicatat di Buku KIA.

4. Skrining Awal Penyakit Tidak Menular pada Ibu Hamil

Penyakit tidak menular (PTM) yang sudah ada sebelum hamil atau muncul saat hamil adalah penyebab penting kematian ibu. Skriningnya dilakukan di **kunjungan pertama (dokter, trimester 1)** dan diulang sesuai jadwal.

4.1 Hipertensi dan preeklamsia

1. **Ukur tekanan darah setiap kunjungan**. Hipertensi = **≥ 140/90 mmHg** dua kali pengukuran.
2. Hipertensi yang ditemukan **sebelum 20 minggu** biasanya **hipertensi kronik**; yang muncul **setelah 20 minggu** bisa **hipertensi gestasional** atau **preeklamsia** (bila disertai proteinuria atau kerusakan organ).
3. **Skrining preeklamsia sebelum 20 minggu** dengan faktor risiko dan **MAP** (bab 2.3). Ibu risiko tinggi diberi **aspirin dosis rendah (75–150 mg) mulai 12–16 minggu sampai 36 minggu** dan **kalsium** (KUL 5).
4. Pemeriksaan **protein urin** pada trimester 2 dan 3, dan setiap ada hipertensi.

4.2 Diabetes melitus

1. **Gula darah sewaktu** di kunjungan pertama (Buku KIA, lab trimester 1) untuk mencari **DM yang sudah ada sebelum hamil**.
2. **Skrining DM gestasional (DMG) pada 24–28 minggu** dengan **TTGO 75 g** (gula darah puasa dan 2 jam).
3. Kriteria WHO 2013 (dipakai WHO ANC 2016):

Diagnosis	Gula darah puasa	1 jam TTGO	2 jam TTGO
DM gestasional (cukup 1 kriteria)	**92–125 mg/dL**	**≥ 180 mg/dL**	**153–199 mg/dL**
DM dalam kehamilan (overt DM)	**≥ 126 mg/dL**		**≥ 200 mg/dL** (atau GDS ≥ 200 dengan gejala)

4. Faktor risiko DMG (perlu skrining lebih awal): obesitas, riwayat DMG, riwayat bayi besar (≥ 4 kg), keluarga DM, PCOS, glukosuria.



Glukometer (alat cek gula darah kapiler) untuk gula darah sewaktu di kunjungan pertama. Untuk diagnosis DM gestasional tetap dipakai TTGO 75 g dengan darah vena di laboratorium. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

TTGO (tes toleransi glukosa oral): ibu puasa 8 jam, diambil darah puasa, lalu minum 75 g glukosa, darah diambil lagi 1 dan 2 jam kemudian. **DM gestasional**: hiperglikemia yang **pertama kali muncul saat hamil** dan nilainya di bawah batas DM. **DM dalam kehamilan (overt diabetes)**: nilainya sudah mencapai batas DM, artinya kemungkinan DM sudah ada sebelum hamil.

4.3 Anemia dan gizi kurang

1. **Hb** diperiksa di **trimester 1 dan trimester 3** (bab 7).
2. **LiLA < 23,5 cm** = KEK; **IMT** pra-hamil menentukan target kenaikan BB (bab 2.2 dan 2.4).

4.4 Penyakit jantung, paru, ginjal, dan autoimun

1. Ditanyakan di **riwayat kesehatan ibu** dan **keluarga** (Buku KIA): **jantung, asma, autoimun (SLE), hipertensi, diabetes, alergi**.
2. Pemeriksaan fisik dokter: konjungtiva, sklera, kulit, leher (tiroid), gigi-mulut, **jantung, paru**, perut, **tungkai (edema)**.
3. Tanda curiga penyakit jantung: sesak saat berbaring (ortopnea), **berdebar**, nyeri dada, **sianosis**, bising jantung patologis. Ibu dengan penyakit jantung adalah risiko sangat tinggi dan **bersalin di RS**.

4.5 Kesehatan jiwa dan perilaku berisiko

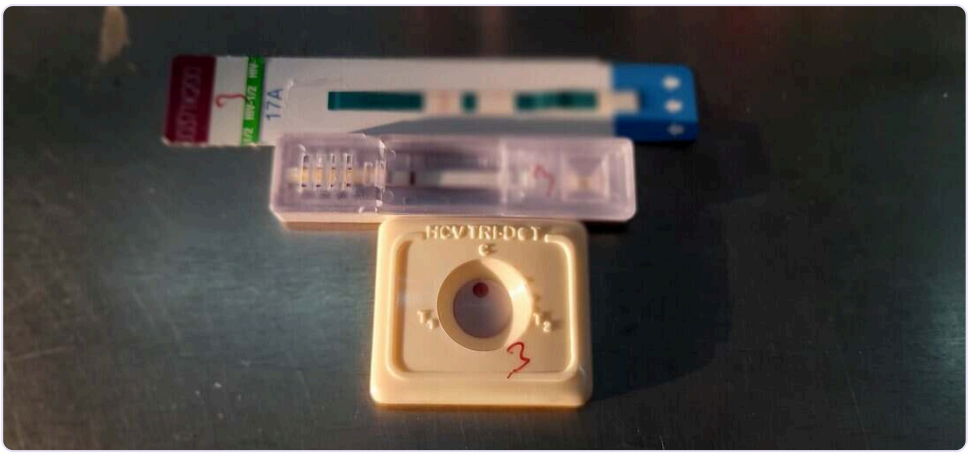
1. **Skrining kesehatan jiwa** trimester 1 dan 3 (bab 2.12).
2. **Riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil** (Buku KIA): **aktivitas fisik kurang**, **merokok**, **alkohol**, **kosmetik berbahaya** (mengandung merkuri), **obat teratogenik**, **pola makan berisiko**.
3. WHO B.1.5–B.1.6: tanyakan **rokok** (termasuk **perokok pasif**) dan **alkohol/zat** di **setiap kunjungan**. Rokok berhubungan dengan **BBLR, plasenta previa, solusio, prematur**; alkohol dengan **sindrom alkohol janin**.

4. Tanyakan juga kemungkinan **kekerasan dalam rumah tangga** (WHO B.1.3).

5. Skrining Awal Penyakit Menular pada Ibu Hamil

5.1 Triple eliminasi: HIV, sifilis, hepatitis B

1. **Wajib** untuk **semua** ibu hamil, **minimal sekali**, sebaiknya di **kunjungan pertama (trimester 1)**. Di Buku KIA tercatat sebagai "**Tripel Eliminasi: H, S, Hepatitis B, reaktif/non reaktif**".
2. Tes yang dipakai di puskesmas adalah **tes cepat (rapid test)**: **HIV** (reagen 1), **sifilis** (tes treponemal cepat), **HBsAg**.



Contoh alat tes cepat (rapid diagnostic test) untuk HIV, HBsAg, dan HCV. Prinsip yang sama dipakai untuk triple eliminasi di puskesmas: setetes darah, hasil dalam 15–20 menit, garis kontrol dan garis tes. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

3. Hasil **reaktif** ditindaklanjuti: HIV dikonfirmasi dan langsung diberi **ARV**; sifilis langsung diberi **benzatin penisilin**; HBsAg positif dirujuk untuk evaluasi dan bayinya diberi **HB0 + HBIG**. Detailnya di **Bab 8**.
4. Target program: **penularan ibu ke anak < 2% (HIV), dan kasus sifilis kongenital serta hepatitis B pada anak sangat rendah**, sesuai target eliminasi WHO.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Reaktif**: hasil tes skrining menunjukkan ada antibodi atau antigen (positif skrining), tetapi untuk HIV harus **dikonfirmasi** dengan tes kedua dan ketiga. **Non-reaktif**: negatif.

5.2 Malaria

1. Di **daerah endemis** (misalnya Papua, NTT, Maluku), semua ibu hamil diperiksa malaria (**RDT** atau **mikroskopis**) di **kunjungan pertama**, dan setiap kali **demam**.
2. Semua ibu hamil di daerah endemis diberi **kelambu berinsektisida**. Indonesia memakai strategi **skrining dan obati**, bukan IPTp seperti Afrika. Tata laksana di **Bab 8.5**.

5.3 Tuberkulosis

1. Indonesia termasuk negara dengan **beban TB tinggi**, sehingga sesuai WHO B.1.8, ibu hamil **diskrining gejala TB**: **batuk ≥ 2 minggu**, demam, keringat malam, **BB turun**, kontak serumah dengan pasien TB.
2. Bila curiga: periksa **TCM (tes cepat molekuler) dahak**. Foto toraks boleh dengan **pelindung perut**.
3. OAT lini pertama (isoniazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid) **aman** untuk ibu hamil; tambahkan **piridoksin (vitamin B6)**.

5.4 Infeksi saluran kemih dan bakteriuria asimtomatik

1. WHO merekomendasikan pemeriksaan **kultur urin** (atau Gram urin) untuk mencari **ASB** (B.1.2), dan **antibiotik 7 hari** bila positif (C.1).
2. Di Indonesia, pemeriksaan **urinalisis/kultur urin dilakukan sesuai indikasi** (keluhan berkemih, riwayat ISK).
3. Tanda bahaya Buku KIA: **sakit saat kencing**, keputihan, gatal di kemaluan.

5.5 Kecacingan dan infeksi lain

1. Daerah endemis cacing: **obat cacing setelah trimester 1** (WHO C.4), misalnya **albendazol 400 mg dosis tunggal**.
2. **TORCH** (toksoplasma, rubela, CMV, herpes) **tidak** termasuk skrining rutin program di Indonesia; diperiksa **sesuai indikasi** (riwayat, gejala, kelainan janin di USG). Detail di **Bab 8.6**.

6. Hiperemesis Gravidarum

6.1 Mual muntah biasa vs hiperemesis

1. **Mual dan muntah kehamilan (emesis gravidarum, "morning sickness")** dialami sampai **±80%** ibu hamil. Biasanya mulai **4–7 minggu**, **puncak 9–13 minggu**, dan membaik pada **±16–20 minggu**. Ini **fisiologis**, ibu masih bisa makan-minum dan aktivitas.
2. **Hiperemesis gravidarum (HEG/HG)** adalah bentuk **paling berat**, dialami **±0,3–3,6%** ibu hamil. Muntahnya **terus-menerus** sampai ibu **tidak bisa makan dan minum**, sehingga terjadi **dehidrasi, gangguan elektrolit, ketosis, dan penurunan berat badan**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Emesis**: muntah. **Gravidarum**: pada kehamilan. **Hiper-**: berlebihan. **Ketosis/ketonuria**: tubuh memecah lemak menjadi energi karena kekurangan glukosa, menghasilkan **keton** yang terdeteksi di urin (dan bau aseton di napas). **Elektrolit**: garam mineral di darah, seperti natrium (Na), kalium (K), klorida (Cl).

6.2 Definisi dan kriteria

1. **RCOG (2016, diperbarui 2024)**: mual dan muntah kehamilan yang berkepanjangan dengan **trias**:
    1. **Penurunan berat badan > 5%** dari BB sebelum hamil.
    2. **Dehidrasi**.
    3. **Gangguan elektrolit**.
2. **Konsensus internasional Windsor (2021)**: gejala **mulai di awal kehamilan (sebelum 16 minggu)**, mual dan muntah dengan **minimal salah satunya berat**, **tidak bisa makan dan/atau minum secara normal**, dan **sangat mengganggu aktivitas sehari-hari**. Tanda dehidrasi menjadi kriteria tambahan.
3. **Klasifikasi derajat yang banyak dipakai di Indonesia** (Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo):

Tingkat	Gambaran klinis
Tingkat I (ringan)	Muntah terus-menerus, **lemah**, nafsu makan hilang, **BB turun**, nyeri epigastrium, **nadi ±100 x/menit**, tekanan sistolik turun, **turgor kulit kurang**, **lidah kering**, **mata cekung**
Tingkat II (sedang)	**Apatis**, nadi cepat dan kecil, lidah kotor, **ikterus ringan**, suhu sedikit naik, **oliguria**, **napas berbau aseton**, hemokonsentrasi
Tingkat III (berat)	**Somnolen sampai koma**, nadi lemah dan cepat, suhu naik, tekanan darah turun, ikterus; komplikasi **ensefalopati Wernicke** (nistagmus, diplopia, perubahan mental)



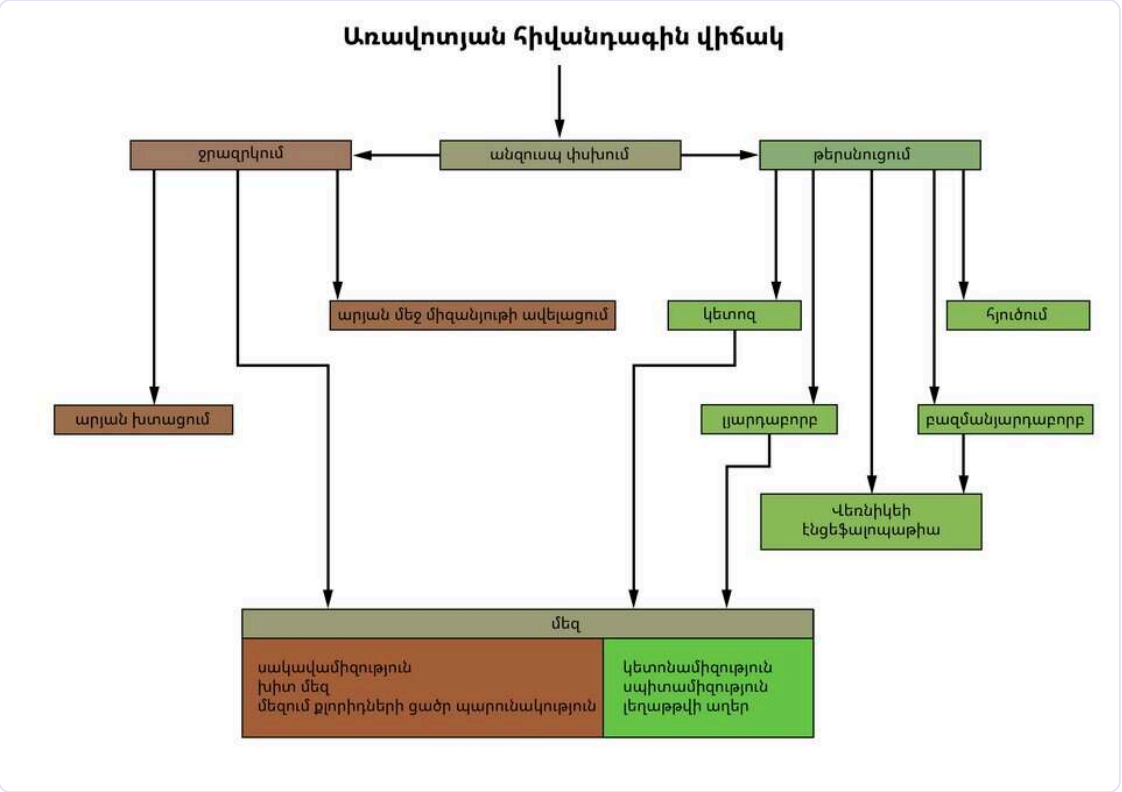
Ilustrasi medis ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum: lemah, pucat, dan terus muntah sampai tidak bisa makan dan minum. *Sumber: Wikimedia Commons, Chidiebere Ibe (CC BY-SA 4.0)*

6.3 Penyebab dan faktor risiko

1. **hCG (human chorionic gonadotropin)**: kadar hCG puncak pada **9–12 minggu**, sama dengan puncak mual. Karena itu HEG lebih sering bila hCG tinggi: **kehamilan ganda** dan **mola hidatidosa** (KUL 2).
2. **hCG mirip TSH**, sehingga dapat merangsang kelenjar tiroid dan menimbulkan **hipertiroidisme transien gestasional** (TSH rendah, fT4 tinggi ringan), yang biasanya **sembuh sendiri** dan **tidak perlu obat antitiroid**.
3. **Estrogen dan progesteron**: memperlambat pengosongan lambung dan gerak usus.
4. **GDF15**: hormon yang dihasilkan **plasenta/janin** dan bekerja di **pusat muntah di batang otak**.
5. Faktor risiko: **riwayat HEG sebelumnya** (risiko kambuh tinggi), **kehamilan ganda, mola**, **hamil pertama**, **janin perempuan**, riwayat keluarga HEG, riwayat **mabuk perjalanan** atau migren.

🆕 **Update guideline**

Penelitian 2023–2024 (Fejzo dkk., Nature) menunjukkan HEG terutama disebabkan oleh **GDF15**: kadar GDF15 dari janin yang tinggi pada ibu yang **sebelum hamil kadar GDF15-nya rendah** (sehingga sangat sensitif). Ini membuka kemungkinan terapi baru, tetapi **belum mengubah tata laksana** saat ini.



Patofisiologi muntah pada kehamilan: rangsangan hormon (hCG, estrogen, progesteron) dan faktor lambung-usus bekerja pada pusat muntah di batang otak (area postrema dan nukleus traktus solitarius). *Sumber: Wikimedia Commons, IAN RAMSDEN, ROBIN CALLANDER, Armenian transl (Public domain)*

6.4 Diagnosis

6.4.1 Anamnesis dan pemeriksaan fisik

1. Mual-muntah **mulai trimester 1** (sebelum 16 minggu). Bila mual-muntah **baru muncul setelah 16 minggu**, cari penyebab lain.
2. Tanyakan frekuensi muntah, kemampuan makan dan minum, **produksi urin**, BB, dan gejala lain (nyeri perut, demam, diare, nyeri kencing, sakit kepala, gangguan penglihatan).
3. Tanda **dehidrasi**: nadi cepat, **tekanan darah turun**, turgor menurun, **mukosa kering**, mata cekung, BB turun.

6.4.2 Skor PUQE-24

PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis) menilai beratnya mual-muntah dalam **24 jam terakhir**:

Pertanyaan (24 jam terakhir)	Skor 1	2	3	4	5
Lama merasa mual	Tidak	≤ 1 jam	2–3 jam	4–6 jam	> 6 jam
Berapa kali muntah	0	1–2	3–4	5–6	≥ 7
Berapa kali “muntah kering” (retching)	0	1–2	3–4	5–6	≥ 7

Total skor **3–15**: **ringan ≤ 6**, **sedang 7–11**, **berat ≥ 12**.

6.4.3 Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan	Temuan pada HEG
Urin	**Keton positif**, berat jenis tinggi; cari tanda **ISK**
Elektrolit	**Hipokalemia**, **hiponatremia**, hipokloremia, **alkalosis metabolik** (karena kehilangan asam lambung)
Darah lengkap	**Hematokrit meningkat** (hemokonsentrasi)
Fungsi ginjal	Ureum dan kreatinin naik (dehidrasi)
Fungsi hati	Transaminase naik ringan (pada ±40% kasus berat), bilirubin naik
Fungsi tiroid	TSH rendah, fT4 naik ringan (hipertiroid gestasional transien)
USG	Pastikan usia kehamilan, **kehamilan ganda**, dan **singkirkan mola**

6.4.4 Diagnosis banding

1. **Saluran cerna**: gastroenteritis, hepatitis, pankreatitis, kolesistitis, apendisitis, ulkus peptikum.
2. **Saluran kemih**: **ISK/pielonefritis**.
3. **Metabolik/endokrin**: **ketoasidosis diabetik**, **hipertiroidisme (Graves)**, penyakit Addison, hiperkalsemia.
4. **Saraf**: migren, peningkatan tekanan intrakranial.
5. **Kehamilan**: **mola hidatidosa**, kehamilan ganda; di trimester 3: **preeklamsia/HELLP**, **perlemakan hati akut kehamilan (AFLP)**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Ciri yang **mengarah ke penyebab lain** (bukan HEG): **nyeri perut hebat**, **demam**, **diare**, **sakit kepala dan gangguan penglihatan**, **struma besar atau oftalmopati** (Graves), atau mual-muntah yang **baru muncul setelah 16 minggu**. Muntah hebat dengan **TFU lebih besar** dari usia kehamilan dan **perdarahan** → curigai **mola** (KUL 2).

6.5 Tata laksana

6.5.1 Prinsip dan tempat perawatan

1. **Mual-muntah ringan (PUQE ≤ 6)**: rawat jalan, perubahan pola makan.
2. **Rawat sehari (day care)** untuk rehidrasi IV dan antiemetik bila masih bisa dipulangkan.
3. **Rawat inap** bila: **tidak bisa mempertahankan asupan oral** walau sudah diberi antiemetik, **ketonuria** dengan BB turun > 5%, **gangguan elektrolit**, **gangguan fungsi ginjal**, atau ada penyakit penyerta (DM, ISK).

6.5.2 Non-farmakologis

1. **Makan porsi kecil tapi sering**, makanan kering dan tawar (biskuit, roti) terutama pagi hari sebelum bangun.
2. **Hindari** makanan berlemak, pedas, berbau tajam, dan pemicu mual.
3. **Jahe** (WHO D.1), istirahat cukup, dukungan psikologis.
4. Hentikan sementara **TTD** bila memperberat mual (lanjutkan setelah membaik).

6.5.3 Rehidrasi dan koreksi elektrolit

1. Cairan pilihan: **NaCl 0,9%** (atau Ringer laktat) **dengan tambahan KCl** sesuai kadar kalium.
2. **Hindari cairan dekstrosa sebelum tiamin**, karena glukosa dapat **mencetuskan ensefalopati Wernicke** pada ibu yang kekurangan tiamin. Dekstrosa juga tidak memperbaiki hiponatremia.
3. Koreksi natrium **perlahan** (risiko **mielinolisis pontin sentral** bila terlalu cepat).
4. **Tiamin (vitamin B1)** untuk semua ibu dengan muntah berkepanjangan: oral 100 mg 2–3×/hari atau intravena bila tidak bisa minum.

6.5.4 Antiemetik bertahap (RCOG 2024)

Lini	Obat	Catatan
Pertama	**Antihistamin**: siklizin, prometazin, **doksilamin + piridoksin (B6)**; **fenotiazin**: proklorperazin, klorpromazin	Aman di trimester 1
Kedua	**Metoklopramid**	Maksimal **5 hari** (risiko efek **ekstrapiramidal**)
	Ondansetron	Boleh dipakai; ada **sedikit peningkatan risiko celah bibir/langit-langit** bila dipakai di trimester 1 (±3 per 10.000), perlu dijelaskan ke ibu
	Domperidon	Alternatif
Ketiga (kasus berat dan refrakter, di RS)	**Kortikosteroid**: hidrokortison 100 mg IV 2×/hari, lalu **prednisolon** oral 40–50 mg/hari yang **diturunkan bertahap**	Setelah lini 1–2 gagal

Tambahan: **PPI atau H2-blocker** bila ada refluks/nyeri ulu hati; **profilaksis trombosis (LMWH)** untuk ibu yang dirawat inap (dehidrasi dan imobilisasi meningkatkan risiko trombosis).

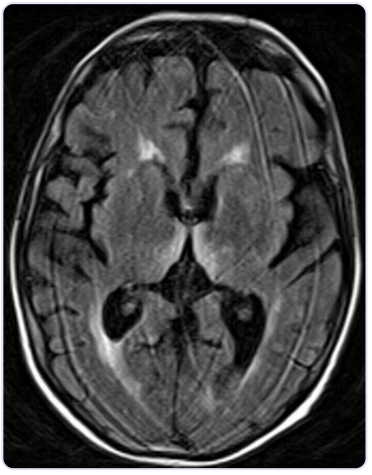
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Efek ekstrapiramidal**: gerakan tidak sadar akibat obat yang menghambat dopamin, misalnya leher kaku tertarik ke samping (distonia akut), gelisah tidak bisa diam (akatisia). **LMWH (low molecular weight heparin)**: obat antikoagulan suntik, misalnya enoksaparin. **Refrakter**: tidak membaik dengan pengobatan biasa.

6.5.5 Kasus berat dan terminasi

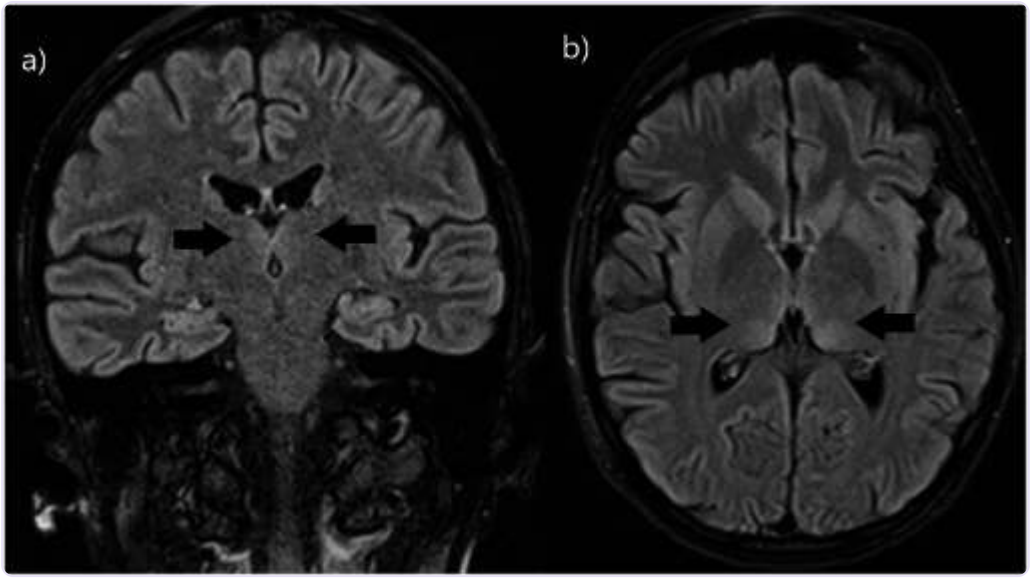
1. Bila tetap tidak membaik: **nutrisi enteral** (selang nasogastrik/nasojejunal) atau **parenteral**.
2. **Terminasi kehamilan** hanya dipertimbangkan sebagai **pilihan terakhir** setelah semua terapi gagal dan kondisi ibu terancam (misalnya Wernicke, gagal hati/ginjal), melalui keputusan tim.

6.6 Komplikasi

1. **Ibu**:
    1. **Ensefalopati Wernicke** (defisiensi **tiamin/B1**): trias **bingung (perubahan mental), ataksia (jalan sempoyongan), dan oftalmoplegia/nistagmus**. Bisa berlanjut menjadi **sindrom Korsakoff** (gangguan memori permanen).
    2. **Hipokalemia** berat → **aritmia jantung**.
    3. **Robekan Mallory–Weiss** (muntah darah karena robekan mukosa esofagus-lambung), jarang ruptur esofagus (Boerhaave).
    4. **Trombosis vena**, gagal ginjal akut, malnutrisi, **depresi**.
2. **Janin**: **BBLR**, bayi kecil masa kehamilan, prematur (terutama bila BB ibu terus turun).



MRI otak (sekuens FLAIR) pada ensefalopati Wernicke: tampak sinyal terang (hiperintens) abnormal simetris di sekitar talamus medial, khas defisiensi tiamin. Komplikasi berat hiperemesis yang bisa dicegah dengan tiamin. *Sumber: Wikimedia Commons, Jto410 (CC BY-SA 3.0)*



MRI otak seorang ibu dengan ensefalopati Wernicke akibat hiperemesis gravidarum (laporan kasus), 2 minggu setelah terapi tiamin. Panah hitam menunjukkan lesi di sekitar ventrikel ketiga dan talamus yang mulai berkurang. *Sumber: Open-i/PMC, BMC Pregnancy and Childbirth*

⭐ **Penting**

Kunci ujian HEG: **muntah berlebihan di trimester 1** + **BB turun > 5%**, **dehidrasi**, **ketonuria**, **hipokalemia**. Langkah pertama: **rehidrasi NaCl 0,9% + KCl** dan **tiamin**, lalu **antiemetik**. **Jangan dekstrosa sebelum tiamin**. Selalu **USG** untuk menyingkirkan **mola dan gemeli**.

7. Anemia pada Kehamilan

7.1 Definisi

Kondisi	Batas Hb
Anemia pada **trimester 1 dan 3**	**< 11 g/dL**
Anemia pada **trimester 2**	**< 10,5 g/dL**

Batas trimester 2 lebih rendah karena pada trimester 2 terjadi **hemodilusi fisiologis**: volume plasma naik lebih banyak (±40–50%) dibanding massa sel darah merah (±20–30%), sehingga darah menjadi "encer".

Derajat (WHO): **ringan 10–10,9**, **sedang 7–9,9**, **berat < 7 g/dL**.

🆕 **Update guideline**

WHO 2024 (pedoman batas Hb terbaru) tetap memakai batas **< 11 g/dL di trimester 1 dan 3** dan **< 10,5 g/dL di trimester 2**. Penyebab anemia harus dicari, bukan hanya diberi besi.

📖 **Kamus kecil**

Hemodilusi: pengenceran darah karena cairan (plasma) bertambah lebih banyak dari sel darah. **Feritin**: protein penyimpan besi; kadar rendah (< 30 µg/L) menandakan cadangan besi habis. **MCV (mean corpuscular volume)**: ukuran rata-rata eritrosit; < 80 fL = mikrositik. **Elemental iron (besi elemental)**: jumlah besi murni dalam tablet; 60 mg besi elemental ≈ 300 mg ferro sulfat, 180 mg ferro fumarat, atau 500 mg ferro glukonat.

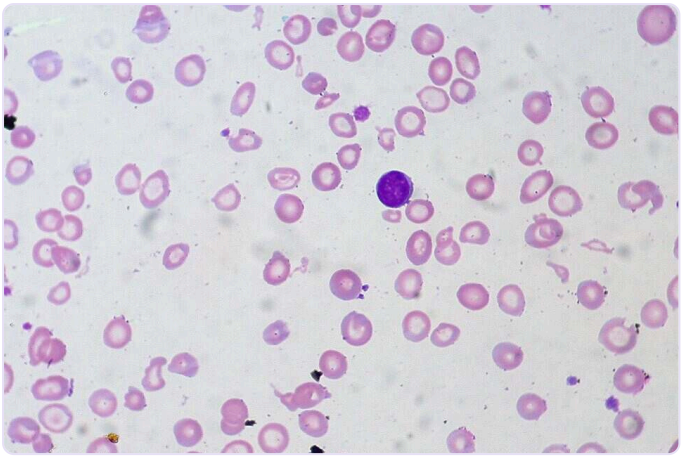
7.2 Pencegahan dan skrining

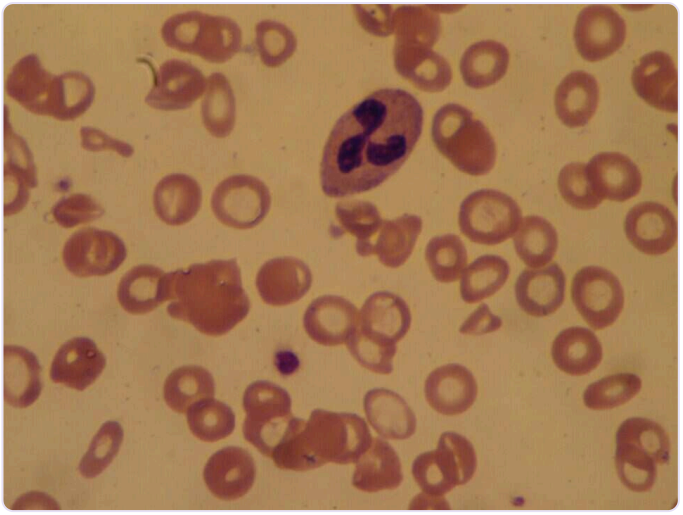
1. **Pencegahan**: semua ibu hamil minum **TTD atau MMS setiap hari, minimal 90 tablet** (bab 2.8), sesuai WHO A.2.1.
2. **Skrining**: Hb di **trimester 1** dan **trimester 3** (Buku KIA). WHO B.1.1 menganjurkan **darah lengkap**; bila tidak ada, hemoglobinometer.
3. Gejala yang perlu ditanya: **lemah, letih, lesu, mudah lelah (5L)**, pusing, mata berkunang-kunang, **pucat** di konjungtiva, bibir, dan telapak tangan, berdebar, sesak saat aktivitas.

7.3 Penyebab dan gambaran

1. Penyebab tersering: **anemia defisiensi besi** (kebutuhan besi naik untuk janin, plasenta, dan penambahan volume darah ibu).
2. Lain: defisiensi folat atau B12, **malaria**, cacingan, talasemia, perdarahan kronik.

3. **Talasemia trait**: mikrositik juga, tetapi **feritin normal** dan **jumlah eritrosit tinggi**; indeks Mentzer (MCV/jumlah eritrosit) **< 13** mengarah ke talasemia, **> 13** ke defisiensi besi. Pastikan dengan **elektroforesis Hb**. Jangan diberi besi dosis tinggi bila bukan defisiensi besi.
4. Gambaran darah tepi defisiensi besi: eritrosit **mikrositik hipokrom** (kecil dan pucat di tengah), anisopoikilositosis. Lab: **feritin rendah**, MCV < 80 fL.





Apusan darah tepi anemia defisiensi besi: eritrosit kecil (mikrositik) dengan bagian tengah pucat yang lebar (hipokrom), bentuk dan ukuran bervariasi (anisopoikilositosis). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

7.4 Akibat dan tata laksana

1. **Akibat**: abortus, persalinan **preterm**, **BBLR/IUGR**, ibu mudah lelah dan infeksi, **perdarahan pascapersalinan** lebih berbahaya karena cadangan darah sedikit.
2. **Tata laksana**:
    1. Anemia ringan–sedang: **zat besi oral dosis terapi** (misalnya **2 × 60 mg** besi elemental per hari) + asam folat, evaluasi Hb setelah **2–4 minggu** (naik ±1 g/dL per 2–4 minggu).
    2. Tidak respons, intoleransi oral, atau trimester 3 akhir: **besi intravena** (di FKRTL).
    3. **Anemia berat** (Hb < 7 g/dL) atau ada gejala gagal jantung: **rujuk**, pertimbangkan **transfusi**.
    4. Cari dan obati penyebab lain (malaria, cacing).

8. Infeksi pada Kehamilan

8.1 Prinsip umum

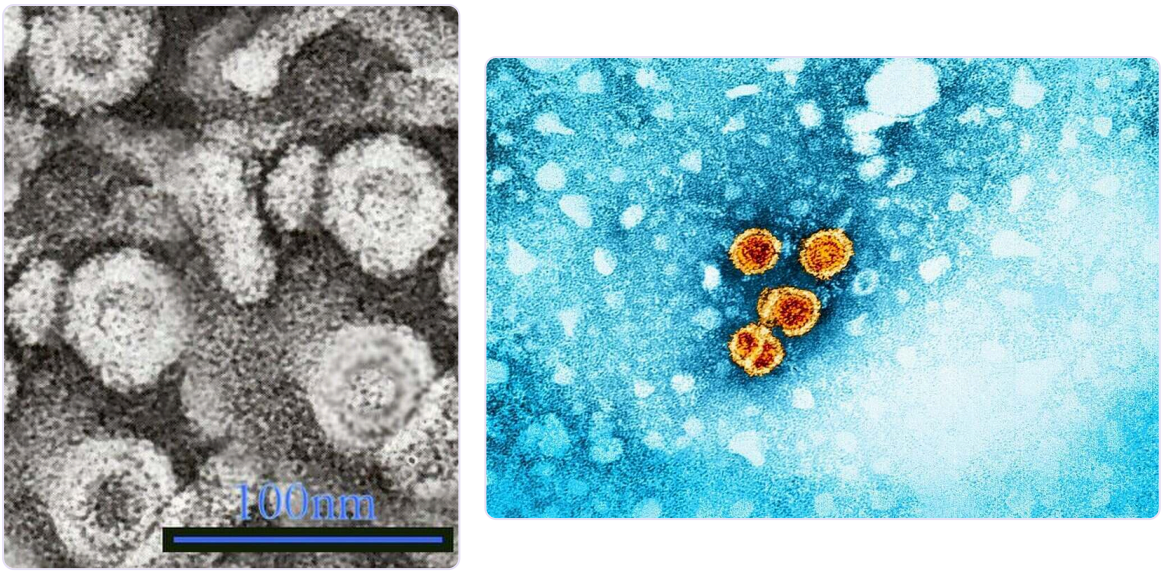
1. Infeksi pada ibu hamil bisa berbahaya karena:
    1. Ibu hamil mengalami **perubahan imunitas** sehingga beberapa infeksi lebih berat (malaria, varisela).
    2. Mikroorganisme dapat **menular ke janin**: lewat **plasenta** (transplasenta), lewat **jalan lahir** saat persalinan (intrapartum), atau lewat **ASI**.
2. Akibat pada janin tergantung **jenis kuman** dan **usia kehamilan saat infeksi**: abortus, kelainan kongenital (terutama bila infeksi di trimester 1, masa pembentukan organ), IUGR, prematuritas, lahir mati, atau infeksi kronis pada bayi.
3. Topik dalam slide dr. Arief: **hepatitis B, HIV, sifilis, malaria, dan TORCH**. Modul SKDI menuliskan **infeksi pada kehamilan: TORCH, hepatitis B, malaria (3A)** dan **toksoplasmosis (3A)**.

8.2 Hepatitis B

8.2.1 Pendahuluan

1. Infeksi **virus hepatitis B (HBV)** pada kehamilan punya masalah tata laksana yang khusus untuk ibu dan janin.
2. **Penularan dari ibu ke anak (vertikal)** bertanggung jawab atas **sekitar setengah infeksi HBV kronis di seluruh dunia**. Bayi yang tertular saat lahir **±90% menjadi kronis** (makin muda usia saat tertular, makin besar risiko kronis), lalu berisiko sirosis dan kanker hati.
3. **Hepatitis virus akut** adalah **penyebab tersering ikterus (kuning) pada kehamilan**. Penyebab lain: **perlemakan hati akut kehamilan (AFLP)**, **sindrom HELLP** (KUL 5), dan **kolestasis intrahepatik kehamilan**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **HBsAg (antigen permukaan HBV)**: penanda **sedang terinfeksi** (akut atau kronis). **Kronis** bila HBsAg positif **> 6 bulan**. **HBeAg**: penanda virus **sedang aktif bereplikasi**, sangat menular. **Anti-HBs**: antibodi **kebal** (setelah sembuh atau vaksinasi). **Anti-HBc**: penanda **pernah terinfeksi** (tidak muncul setelah vaksinasi). **DNA HBV (viral load)**: jumlah virus di darah, dalam IU/mL. **HBIG (hepatitis B immunoglobulin)**: antibodi siap pakai yang memberi kekebalan pasif segera.



Virus hepatitis B dilihat dengan mikroskop elektron transmisi. Partikel bulat utuh (partikel Dane, ±42 nm) adalah virion infeksius; partikel kecil dan bentuk filamen adalah kelebihan HBsAg. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.2.2 Hepatitis B akut dalam kehamilan

1. Biasanya **ringan** dan **tidak meningkatkan kematian ibu atau kelainan kongenital (teratogenik)**.
2. Karena itu, infeksi HBV saat hamil **bukan alasan untuk menghentikan kehamilan**.
3. Ada laporan peningkatan **BBLR dan prematuritas**.
4. Risiko penularan ke bayi:
    1. Infeksi akut di **awal kehamilan**: **±10%**.
    2. Infeksi akut **pada atau dekat waktu persalinan**: meningkat tajam, sampai **60%**.
5. **Terapi**:
    1. **Suportif**: pantau tes fungsi hati dan **waktu protrombin**.
    2. **Antivirus biasanya tidak diperlukan**, kecuali gagal hati akut atau hepatitis berat berkepanjangan.
    3. Pantau serial selama hamil. Bila ibu **tetap HBsAg positif** atau DNA HBV terdeteksi, **bayi harus mendapat HBIG + vaksin hepatitis B dosis pertama saat lahir**.
    4. Antivirus untuk menurunkan viral load dipertimbangkan bila DNA HBV **tinggi menjelang persalinan**.
6. Pilihan antivirus: **tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg/hari** atau **lamivudin 100 mg/hari**. Keduanya aman pada kehamilan dan risiko resistensinya rendah karena dipakai singkat.

8.2.3 Hepatitis B kronis dalam kehamilan

1. Kehamilan umumnya **ditoleransi baik** pada ibu HBV kronis **tanpa penyakit hati lanjut** (tanpa sirosis).
2. Manifestasi yang bisa muncul: **hepatitis flare**, yaitu **kenaikan ALT > 2–3 kali lipat** sampai **3–5 kali di atas batas normal**. Lebih sering pada ibu **HBeAg positif**, terutama setelah melahirkan.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **ALT (alanin aminotransferase)**: enzim hati yang naik bila sel hati rusak. **Flare**: kekambuhan peradangan hati secara mendadak.

8.2.4 Pencegahan penularan dari ibu ke bayi

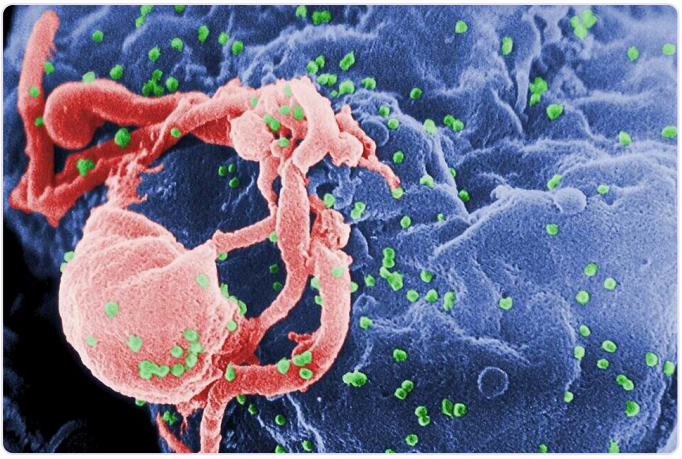
1. Ibu **HBsAg (+)** yang bayinya **tidak diberi profilaksis** → risiko penularan **sampai 90%**.
2. Pemberian **HBIG + vaksin hepatitis B** menurunkan penularan **sampai 95%**.
3. Faktor yang **meningkatkan** penularan vertikal:
    1. **HBeAg ibu positif**.
    2. **Viral load ibu > 200.000 IU/mL**.
4. Strategi pencegahan (slide):
    1. **Skrining semua ibu hamil** (HBsAg; slide juga menyebut anti-HBc dan anti-HBs) pada **kunjungan ANC pertama**.
    2. Bayi diberi **HBIG dan vaksin hepatitis B (HB0) dalam 12 jam setelah lahir**. Bayi yang sudah dilindungi **boleh menyusu ASI**.
    3. **Antivirus pada ibu** menurunkan viral load dan penularan. **Viral load diperiksa pada usia kehamilan 26–28 minggu**; bila **> 200.000 IU/mL**, beri antivirus (**TDF**) mulai **28 minggu** sampai setelah persalinan.
5. Cara persalinan: **hepatitis B saja bukan indikasi seksio sesarea**.

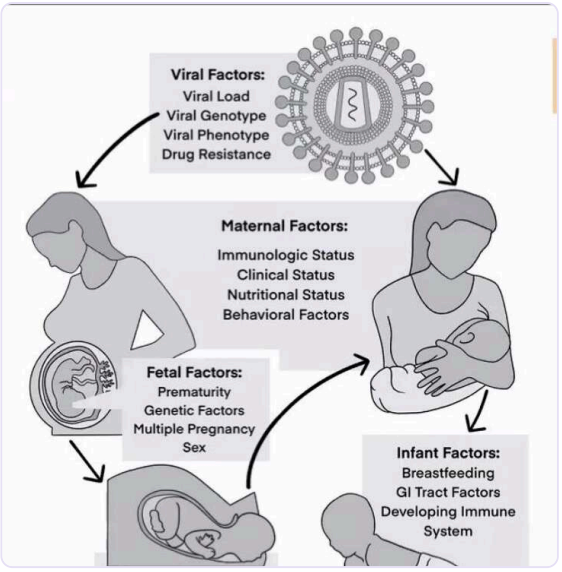
> 🆕 **Update guideline**
>
> **WHO 2024**: di tempat yang tidak bisa memeriksa HBeAg atau viral load, **semua ibu hamil HBsAg positif dapat diberi TDF** profilaksis mulai trimester 2–3 sampai minimal kelahiran. Program Kemenkes: bayi dari ibu HBsAg (+) mendapat **HB0 < 24 jam (idealnya < 12 jam)** dan **HBIG < 24 jam**, lalu dites HBsAg dan anti-HBs pada usia 9–12 bulan.

8.3 HIV dalam kehamilan

8.3.1 Pendahuluan

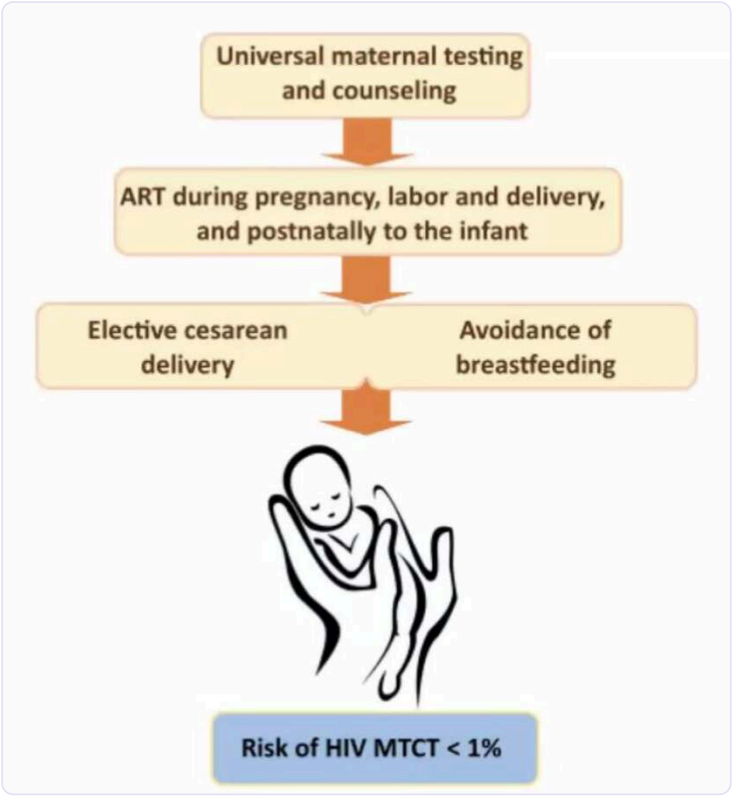
1. Diperkirakan **1,3 juta ibu hamil hidup dengan HIV** (2018).
2. HIV berhubungan dengan **luaran kehamilan buruk** (prematur, BBLR, lahir mati).
3. **Semua ibu hamil dengan HIV**, apa pun stadium klinisnya, harus mendapat **kombinasi obat antiretroviral (ARV)** untuk **menekan viral load ibu** dan **mencegah infeksi janin**.
4. Tanpa intervensi, risiko penularan ibu ke anak **15–45%** (dalam kandungan, saat persalinan, dan lewat ASI). Dengan intervensi lengkap **< 1%**.





Kiri: mikrograf elektron HIV-1 (hijau) yang keluar (budding) dari limfosit yang terinfeksi. Kanan, dari slide: faktor yang memengaruhi transmisi vertikal HIV, yaitu faktor virus (viral load, genotipe, resistensi obat), faktor ibu (status imun, klinis, gizi, perilaku), faktor janin (prematuritas, genetik, kehamilan ganda), faktor obstetri (cara persalinan, ketuban pecah lama, tindakan), dan faktor bayi (menyusui, saluran cerna, sistem imun). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas); Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

8.3.2 Pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA)

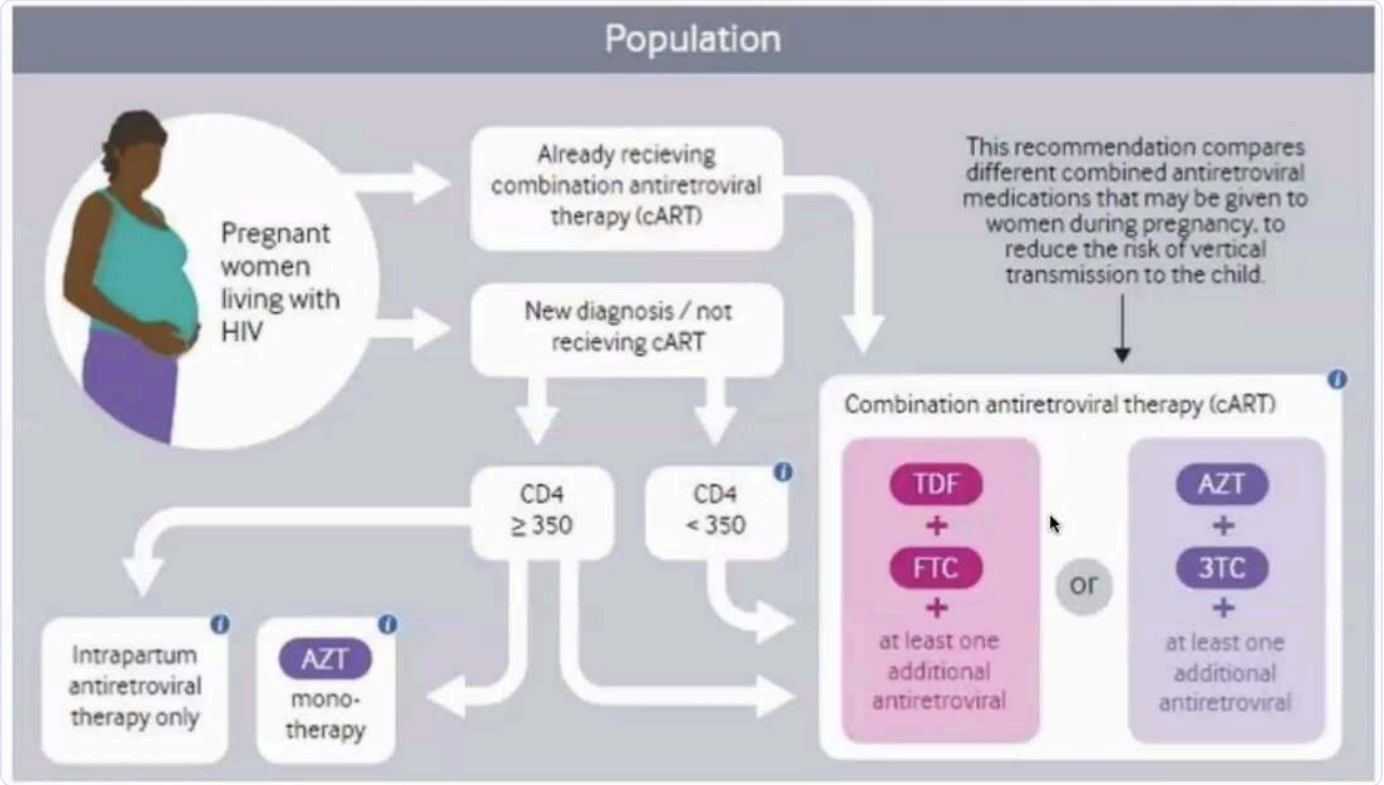


Dari slide: rangkaian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Tes dan konseling untuk semua ibu hamil, ARV selama hamil, persalinan, dan pascalahir untuk bayi, seksio sesarea elektif dan menghindari menyusui, sehingga risiko penularan menjadi < 1%. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

1. **Tes HIV dan konseling untuk semua ibu hamil** (bagian triple eliminasi).
2. **ARV** sepanjang kehamilan, persalinan, dan **profilaksis untuk bayi** setelah lahir.
3. **Seksio sesarea elektif** (bila viral load tinggi atau tidak diketahui menjelang persalinan).

4. **Menghindari menyusui** (bila ada alternatif yang aman).

8.3.3 Rejimen ARV



Dari slide: pilihan terapi untuk ibu hamil dengan HIV, baik yang sudah minum kombinasi ARV (cART) maupun yang baru terdiagnosis. Kombinasi yang dipakai adalah TDF + FTC atau AZT + 3TC, ditambah minimal satu ARV lain. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

1. **Kombinasi ARV (cART)**: dua NRTI sebagai "tulang punggung" + satu obat ketiga.
    1. **TDF + FTC (atau 3TC)** + obat ketiga, atau
    2. **AZT + 3TC** + obat ketiga.
2. Ibu yang **sudah minum ARV** sebelum hamil: **lanjutkan**.
3. Ibu **baru terdiagnosis**: **segera mulai ARV**, tanpa menunggu hasil CD4 (prinsip *test and treat*), dan **diminum seumur hidup**.

🆕 **Update guideline**

Rejimen lini pertama yang dianjurkan WHO dan Kemenkes sekarang adalah **TLD (tenofovir + lamivudin + dolutegravir)** dalam satu tablet, termasuk untuk ibu hamil. Bayi mendapat **profilaksis ARV (zidovudin ± nevirapin) selama 6 minggu** dan diperiksa **PCR HIV (EID) mulai usia 6 minggu**. Di Indonesia, ibu yang **patuh minum ARV** boleh memberi **ASI eksklusif**; susu formula hanya bila memenuhi syarat aman (AFASS). Persalinan: **pervaginam boleh bila viral load tersupresi** (< 1000 kopi/mL) menjelang persalinan, **SC elektif pada 38 minggu** bila viral load > 1000 kopi/mL atau tidak diketahui.

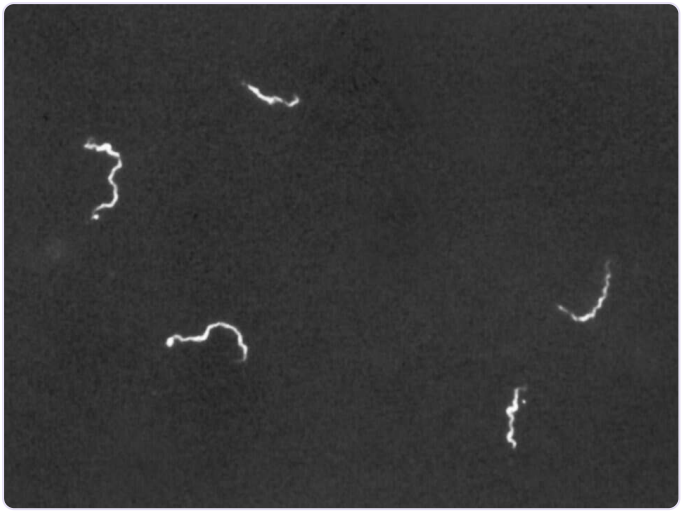
📖 **Kamus kecil**

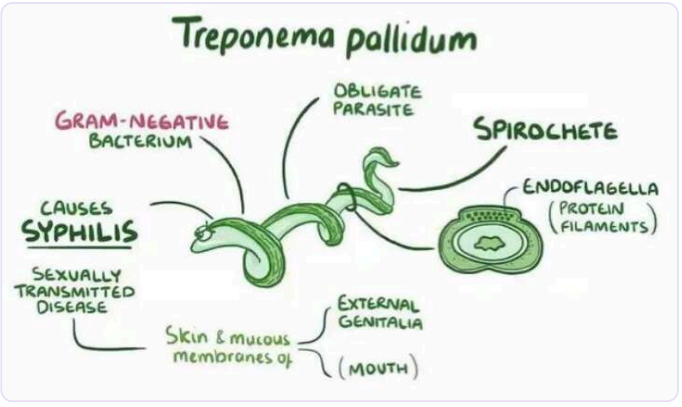
NRTI: golongan ARV yang menghambat enzim reverse transcriptase HIV (TDF, 3TC, FTC, AZT). **Viral load**: jumlah RNA HIV dalam darah; target terapi adalah **tidak terdeteksi**. **CD4**: sel limfosit T helper yang diserang HIV; jumlahnya menggambarkan kekebalan tubuh.

8.4 Sifilis dalam kehamilan

8.4.1 Penyebab

Sifilis adalah **infeksi sistemik** yang disebabkan oleh **spiroket *Treponema pallidum***, ditularkan lewat **hubungan seksual**, dan **dapat menembus plasenta** pada **semua usia kehamilan**.





Kiri: *Treponema pallidum* dengan mikroskop lapangan gelap (dark field), tampak sebagai spiral tipis yang bercahaya. Kanan, dari slide: ciri *T. pallidum*, bakteri Gram negatif berbentuk spiral (spiroket), parasit obligat, dengan endoflagela, penyebab sifilis yang menular seksual lewat kulit dan mukosa. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas); Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

8.4.2 Waktu skrining

1. **Semua ibu hamil** diskrining pada **kunjungan ANC pertama** (triple eliminasi).
2. Dianjurkan skrining ulang pada **28–32 minggu** dan **saat persalinan** (terutama bila berisiko).
3. Ibu yang **belum pernah diskrining** saat hamil, atau yang melahirkan **bayi lahir mati setelah 20 minggu**, juga harus **diskrining saat persalinan**.

8.4.3 Pemeriksaan serologi

1. **Tes non-treponemal (VDRL, RPR)**: mengukur antibodi terhadap kardiolipin. Hasil berupa **titer**, dipakai untuk **menilai aktivitas penyakit dan respons terapi**. Bisa positif palsu (kehamilan, autoimun).
2. **Tes treponemal (TPHA, TP-PA, tes cepat/rapid)**: mendeteksi antibodi spesifik terhadap *T. pallidum*. **Positif seumur hidup**, sehingga tidak bisa menilai keberhasilan terapi.
3. Di puskesmas biasanya dimulai dengan **tes cepat sifilis (treponemal)**; bila reaktif, langsung diobati dan diperiksa RPR/VDRL.

8.4.4 Terapi ibu

1. **Benzatin penisilin G** adalah **standar** terapi sifilis, baik pada ibu hamil maupun tidak hamil. Belum ada strain yang resisten penisilin. Obat ini **mengobati ibu, mencegah penularan ke janin, dan mengobati janin yang sudah terinfeksi**.
2. Dosis:
    1. **Sifilis primer, sekunder, laten dini (< 2 tahun)**: **benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM dosis tunggal**.
    2. **Sifilis laten lanjut atau tidak diketahui lamanya**: **2,4 juta IU IM setiap minggu selama 3 minggu**.
3. **Alergi penisilin**: sebaiknya **desensitisasi** lalu tetap diberi penisilin. Rejimen non-penisilin (WHO, bila desensitisasi tidak mungkin):
    1. **Eritromisin 500 mg oral 4×/hari selama 14 hari**, atau
    2. **Seftriakson 1 g IM sekali sehari selama 10–14 hari**, atau
    3. **Azitromisin 2 g oral dosis tunggal**.
    4. **Eritromisin dan azitromisin tidak menembus plasenta dengan baik**, sehingga **bayinya tetap harus diobati penisilin** setelah lahir.
4. Pemberian dosis pertama pada kehamilan yang sudah viabel dapat dilakukan di kamar bersalin dengan pemantauan janin karena risiko **reaksi Jarisch–Herxheimer**.

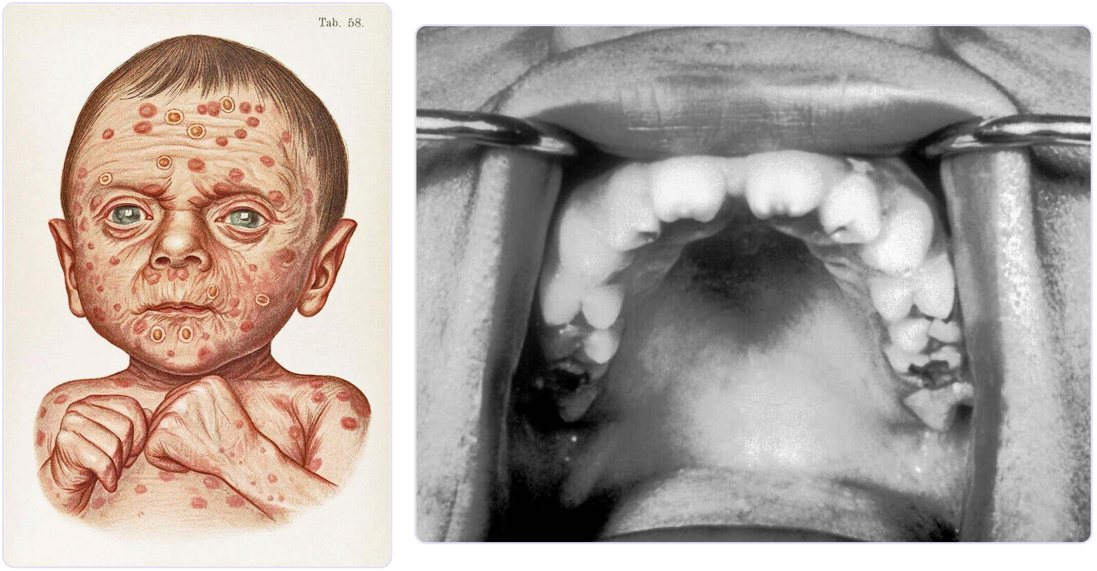
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Reaksi Jarisch–Herxheimer**: demam, menggigil, nyeri otot, dan sakit kepala dalam **24 jam** setelah terapi sifilis, akibat pelepasan zat dari bakteri yang mati. Pada ibu hamil dapat memicu **kontraksi (persalinan preterm)** dan **gawat janin**.



Poster CDC tentang sifilis pada kehamilan: bicarakan (talk), periksa (test), dan obati (treat), karena sifilis yang diobati selama hamil mencegah sifilis kongenital. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.4.5 Sifilis kongenital

1. **Sifilis kongenital dini** (muncul < 2 tahun):
    1. Ruam makulopapular, termasuk di **telapak tangan dan kaki**, dan lesi bula (**pemfigus sifilitika**).
    2. **Rinitis (snuffles)**: pilek berdarah yang sangat menular.
    3. **Hepatosplenomegali**, ikterus, anemia, trombositopenia.
    4. **Osteokondritis/periostitis** (nyeri saat digerakkan, pseudoparalisis Parrot).
    5. Hidrops fetalis, lahir mati.
2. **Sifilis kongenital lanjut** (muncul > 2 tahun):
    1. **Trias Hutchinson**: **gigi Hutchinson** (gigi seri atas berbentuk pasak dengan lekukan di tepinya), **keratitis interstisial** (kekeruhan kornea), dan **tuli saraf (N. VIII)**.
    2. **Hidung pelana (saddle nose)**, **tulang kering melengkung (saber shin)**, rhagades (retakan di sudut mulut).
3. **Terapi bayi** dengan sifilis kongenital terbukti atau sangat mungkin: **penisilin G intravena (aqueous crystalline) selama 10 hari**, disertai pemeriksaan LCS, darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, foto tulang, BERA, dan pemeriksaan mata.



Kiri: litografi lama bayi dengan sifilis kongenital dini, tampak ruam makulopapular di wajah dan tubuh. Kanan: gigi Hutchinson pada sifilis kongenital lanjut, gigi seri atas berbentuk pasak dengan lekukan di tepi gigitan. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

Penicillin is the treatment of choice for congenital syphilis.

Category	Definition	Additional evaluation to perform	Treatment
Proven or highly probable congenital syphilis (scenario 1)	▪ Birthing parent tested positive for syphilis during pregnancy or at delivery, regardless of treatment received **Plus** ▪ Newborn has **any** of the following: • Clinical findings consistent with congenital syphilis* • Infant serum VDRL or RPR titer ≥4-fold birthing parent's titer¶ • Positive darkfield microscopy or PCR of skin lesions, body fluid(s), placenta, or umbilical cord^Δ	▪ LP for CSF cell count, protein, and CSF VDRL ▪ CBC with differential and platelet count ▪ Comprehensive metabolic panel (LFTs, electrolytes, kidney function tests) ▪ Skeletal survey ▪ ABR ▪ Eye examination ▪ Other tests as clinically indicated: • Chest radiograph if there are pulmonary findings • Neuroimaging if there are concerning neurologic findings • Abdominal imaging if there is significant organomegaly	10 days of IV penicillin G

Dari slide: penisilin adalah obat pilihan sifilis kongenital. Bayi dengan sifilis kongenital terbukti atau sangat mungkin (ibu positif sifilis plus temuan klinis, titer VDRL/RPR bayi ≥ 4 kali titer ibu, atau dark field/PCR positif) diperiksa LCS, darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, survei tulang, ABR, dan mata, lalu diberi penisilin G IV 10 hari. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

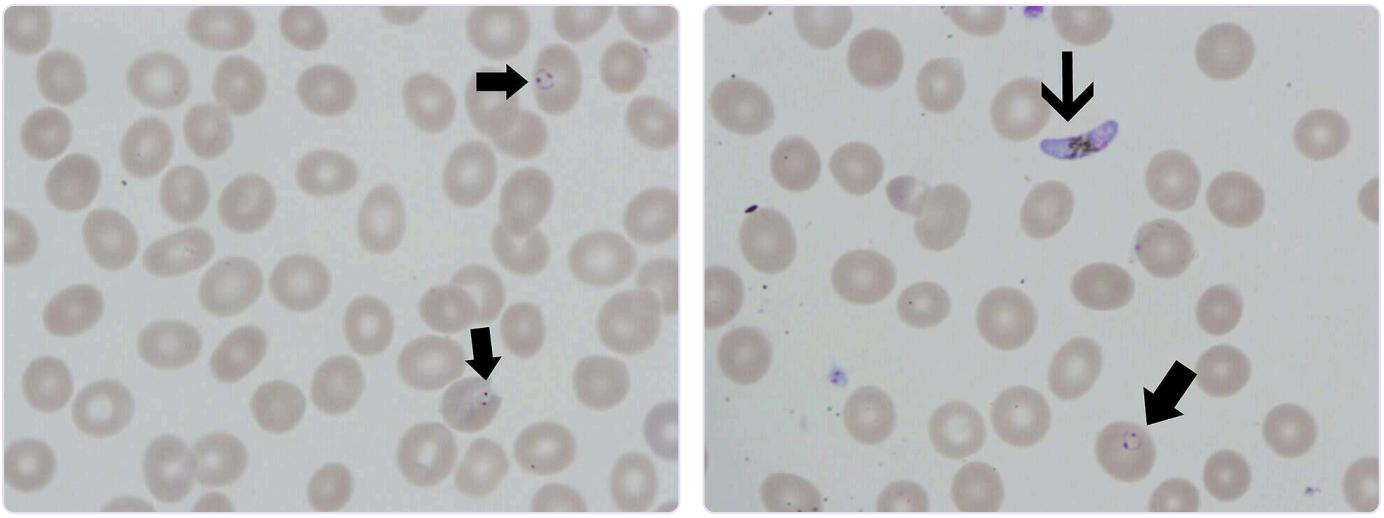
8.5 Malaria dalam kehamilan

8.5.1 Mengapa berbahaya

1. Ibu hamil (terutama **primigravida** dan trimester 2) **lebih rentan** terinfeksi dan lebih sering mengalami **malaria berat**.
2. *Plasmodium falciparum* dapat **menumpuk di plasenta** (malaria plasenta) karena eritrosit terinfeksi melekat pada reseptor di sinsitiotrofoblas.
3. Akibat:
    1. **Ibu**: **anemia berat**, malaria serebral, **hipoglikemia** (diperberat oleh kina), **edema paru**, kematian.
    2. **Janin**: abortus, **IUGR/BBLR**, persalinan **preterm**, **lahir mati**, malaria kongenital (jarang).

8.5.2 Diagnosis

1. Di **daerah endemis**, semua ibu hamil diskrining malaria pada **kunjungan ANC pertama** (**RDT** atau **mikroskopis**), dan diperiksa setiap ada **demam**.
2. **Mikroskopis apusan darah tebal dan tipis** (pewarnaan Giemsa) adalah baku emas: menentukan **spesies** dan **kepadatan parasit**.



Apusan darah tipis (pewarnaan Giemsa) malaria *P. falciparum*. Kiri: bentuk cincin (ring form) halus di dalam eritrosit. Kanan: bentuk cincin dan gametosit berbentuk pisang (khas *P. falciparum*). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.5.3 Tata laksana (pedoman Kemenkes)

Kondisi	Terapi
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 1**	**Kina + klindamisin** selama **7 hari**
Malaria tanpa komplikasi, **trimester 2–3**	**DHP (dihidroartemisinin–piperakuin)** selama **3 hari**
Malaria berat (semua trimester)	**Artesunat intravena**, lalu lanjut DHP oral
Primakuin	**Kontraindikasi** pada ibu hamil (dan menyusui bayi < 6 bulan)

🆕 **Update guideline**

WHO 2022 sekarang membolehkan **artemether–lumefantrin** untuk malaria tanpa komplikasi pada **trimester 1**, karena bukti keamanannya sudah cukup. Pencegahan: **kelambu berinsektisida (LLIN)** untuk semua ibu hamil di daerah endemis. **IPTp–SP** (sulfadoksin-pirimetamin berkala) dipakai di Afrika, sedangkan Indonesia memakai strategi **skrining dan obati**.

8.6 Infeksi TORCH

8.6.1 Pengertian

TORCH adalah singkatan kelompok infeksi yang dapat menembus plasenta dan menyebabkan **kelainan kongenital, kematian janin dan bayi, serta kesakitan jangka panjang pada anak**:

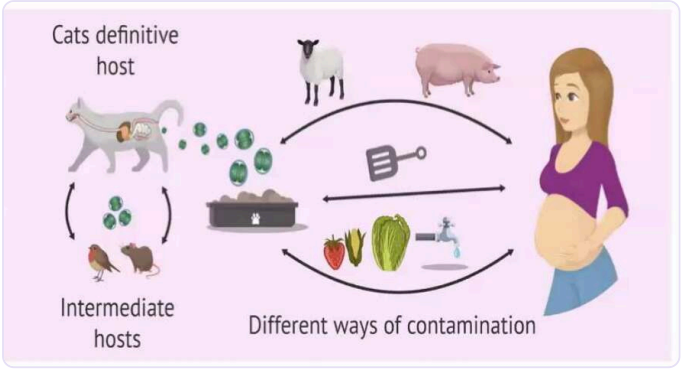
1. **T**: **Toksoplasmosis**.
2. **O**: **Other** (lain-lain): **sifilis, varisela-zoster, virus Zika** (sebagian buku juga hepatitis B, parvovirus B19, GBS).
3. **R**: **Rubela**.
4. **C**: **Sitomegalovirus (CMV)**.
5. **H**: **Herpes simpleks virus (HSV)**.

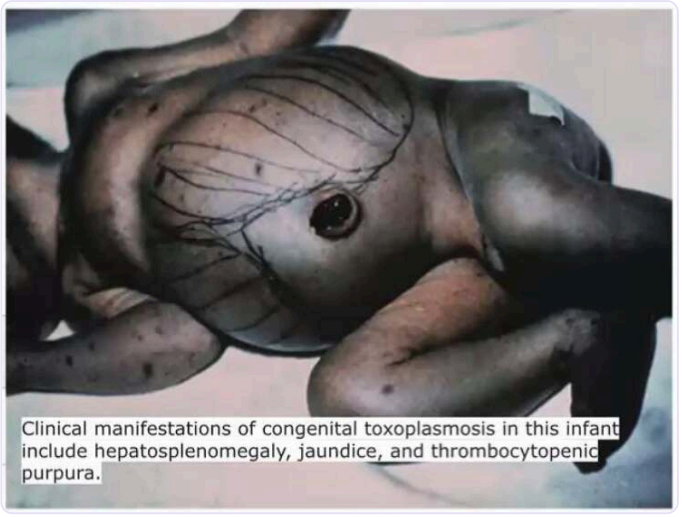
Ciri umum: **ibu sering tanpa gejala**, tetapi bayi bisa lahir dengan **IUGR, hepatosplenomegali, ikterus, trombositopenia/petekie, mikrosefali, korioretinitis, dan tuli**.

8.6.2 Toksoplasmosis

8.6.2.1 Penyebab dan penularan

1. Penyebab: **protozoa *Toxoplasma gondii***.
2. **Kucing** adalah **hospes definitif** (tempat parasit berkembang biak secara seksual), mengeluarkan **ookista** di tinja.
3. Manusia tertular lewat:
    1. Menelan **ookista** dari tanah, pasir kotak kucing, sayur/buah yang tidak dicuci.
    2. Makan **daging mentah/setengah matang** yang mengandung **kista jaringan** (kambing, babi, sapi).
4. Penularan ke janin terjadi bila ibu mendapat **infeksi primer saat hamil**. Makin tua usia kehamilan, **risiko penularan makin tinggi** (trimester 1 ±15%, trimester 3 ±60–70%), tetapi **kelainan makin ringan**.





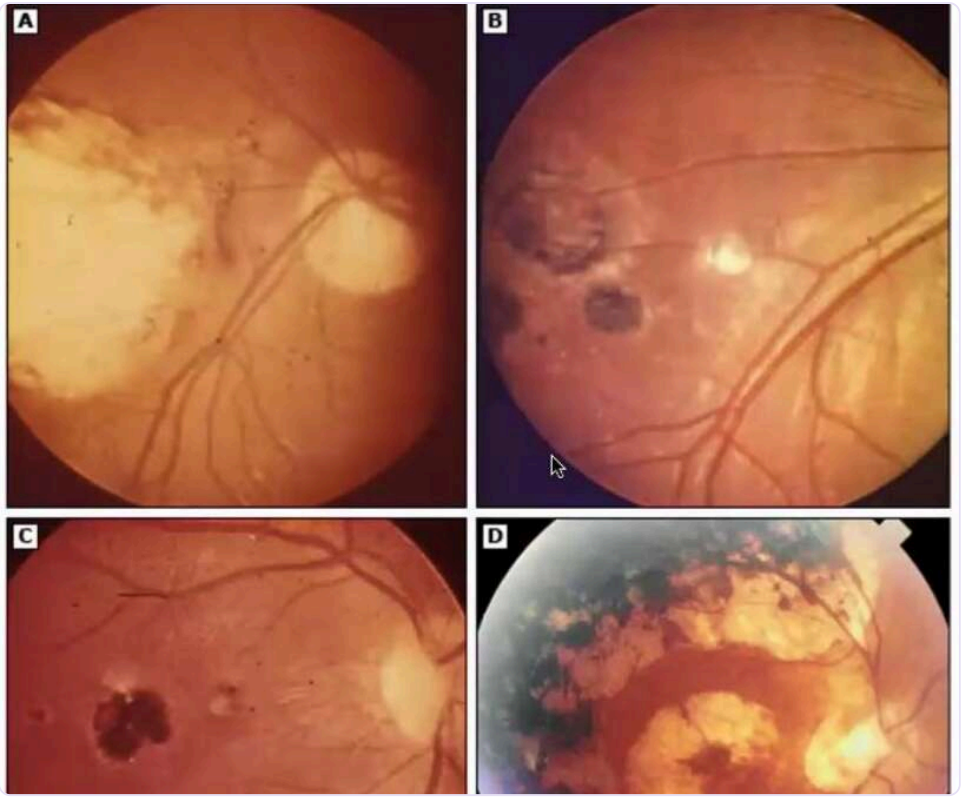
Dari slide. Kiri: siklus hidup *Toxoplasma gondii*: kucing hospes definitif, hewan lain hospes perantara, dan berbagai jalur penularan ke ibu hamil (tinja kucing, daging, sayur, air). Kanan: bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak hepatosplenomegali, ikterus, dan purpura trombositopenik. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

8.6.2.2 Toksoplasmosis kongenital

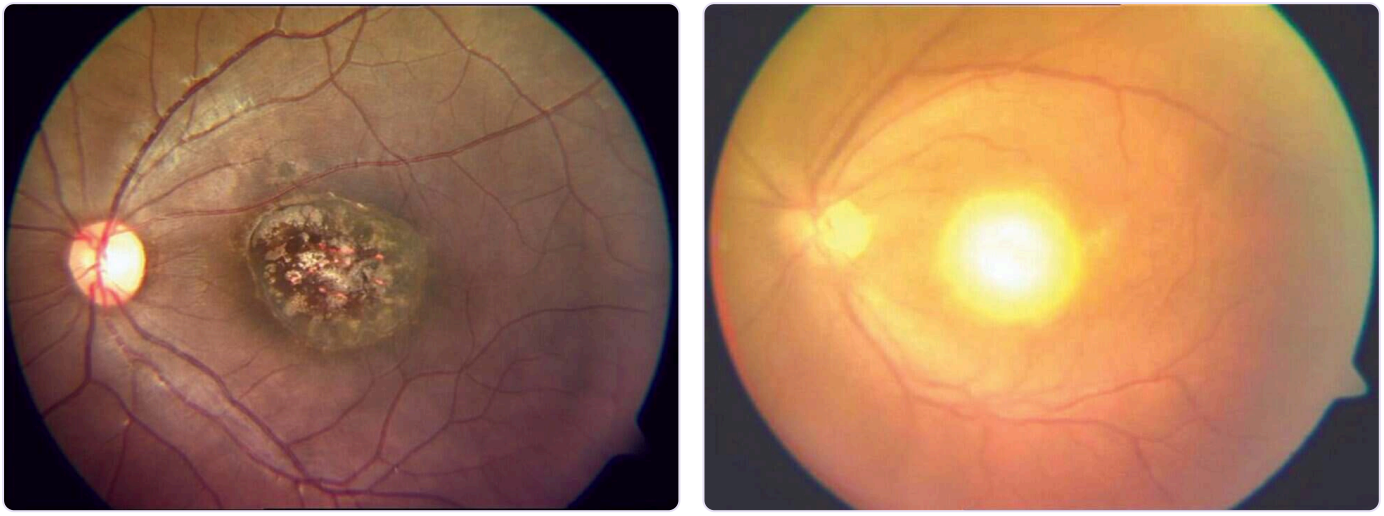
Trias klasik:

1. **Korioretinitis**: peradangan lapisan **koroid dan retina** di bagian belakang mata. Gejala: penglihatan kabur mendadak, melihat bintik melayang (floaters) atau kilatan cahaya, silau (fotofobia), mata merah atau berair, dan nyeri mata.
2. **Hidrosefalus**.
3. **Kalsifikasi intrakranial difus** (tersebar di seluruh otak).

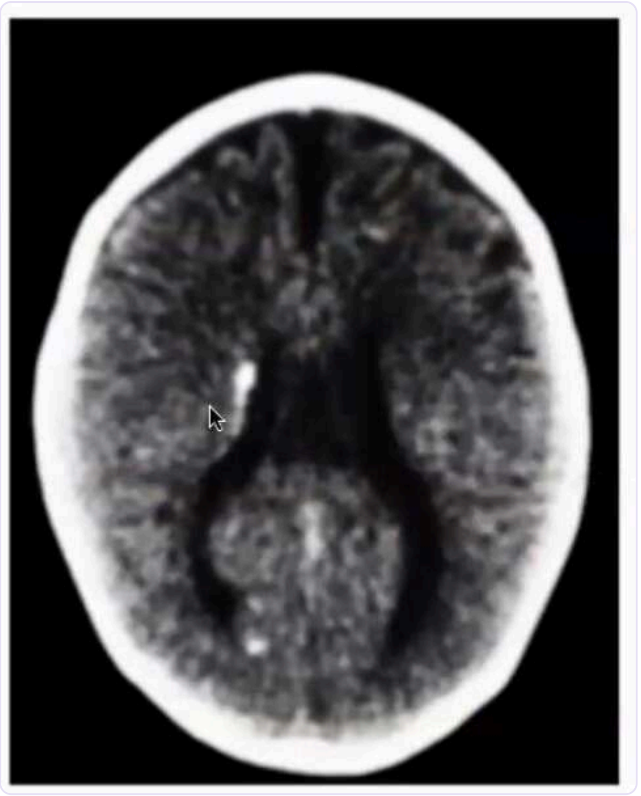
Temuan lain: pleositosis mononuklear atau protein tinggi di LCS tanpa sebab lain.



Dari slide: gambaran funduskopi korioretinitis toksoplasma. Lesi putih-kekuningan (aktif) dan jaringan parut berpigmen gelap (lama) di retina. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*



Kiri: parut korioretina khas toksoplasmosis kongenital di makula, berbatas tegas (punched-out) dengan pigmen di tepinya. Kanan: korioretinitis aktif dengan gambaran “lampu sorot dalam kabut” (headlight in fog) akibat peradangan vitreus. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Dari slide: CT scan kepala bayi dengan toksoplasmosis kongenital, tampak kalsifikasi kecil-kecil yang tersebar (difus) di jaringan otak. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

8.6.2.3 Diagnosis dan terapi

1. **Serologi ibu**:
    1. **IgM (+), IgG (–)**: infeksi sangat baru (atau IgM positif palsu), ulang 2–3 minggu.
    2. **IgM (+), IgG (+)**: periksa **aviditas IgG**. **Aviditas rendah** = infeksi **< 4 bulan** (mungkin terjadi saat hamil). **Aviditas tinggi** = infeksi lama, sebelum hamil.
    3. **IgG (+), IgM (–)**: infeksi lama, ibu sudah kebal, janin aman.
2. **Infeksi janin**: **PCR cairan ketuban** (amniosentesis, ≥ 18 minggu) dan USG (ventrikulomegali, kalsifikasi).
3. **Terapi**:
    1. Infeksi ibu **tanpa bukti infeksi janin**: **spiramisin** (mencegah penularan lewat plasenta, tidak mengobati janin).
    2. **Infeksi janin terbukti** atau infeksi ibu ≥ 18 minggu: **pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat** (pirimetamin teratogenik di trimester 1).
4. **Pencegahan**: masak daging sampai matang, cuci sayur dan buah, pakai sarung tangan saat berkebun, **hindari membersihkan kotoran kucing**.

8.6.3 Varisela (cacar air)

1. **Sindrom varisela kongenital** terutama terjadi bila ibu terinfeksi pada usia kehamilan **8–20 minggu** (risiko ±2%).
2. Gambaran:
    1. **Parut kulit (sikatriks)** yang cekung dan berpigmen **mengikuti dermatom**.
    2. Kelainan mata: **katarak, korioretinitis, mikroftalmia, nistagmus**.

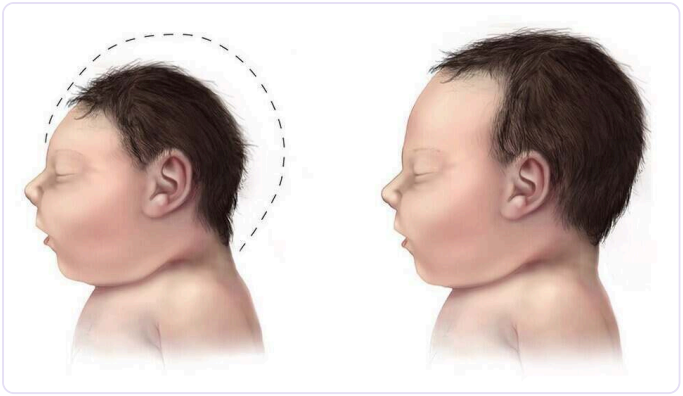
    3. **Hipoplasia tungkai** (anggota gerak kecil/tidak berkembang).
    4. **Atrofi korteks otak dan kejang**.
3. **Varisela neonatal**: bila ibu timbul ruam **5 hari sebelum sampai 2 hari setelah persalinan**, bayi tertular sebelum antibodi ibu sempat terbentuk, sehingga bisa sangat berat. Bayi diberi **VZIG**.
4. **Ibu**: varisela pada kehamilan bisa menjadi **pneumonia varisela** yang berat. Terapi **asiklovir oral 800 mg 5×/hari selama 7 hari**. Ibu hamil yang belum kebal dan terpapar diberi **VZIG dalam 10 hari** setelah paparan.
5. **Vaksin varisela** (virus hidup) **kontraindikasi** saat hamil.

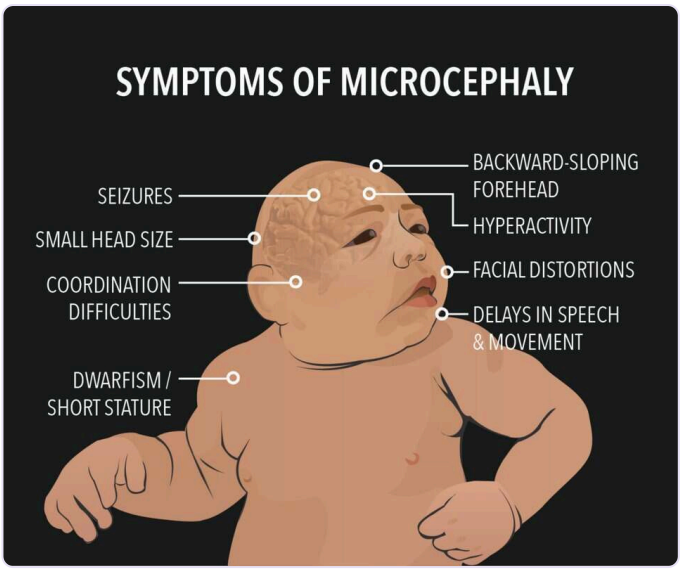


Dari slide: sindrom varisela kongenital. Kiri: bayi dengan tungkai hipoplastik dan parut kulit. Kanan: parut kulit berpigmen mengikuti dermatom di lengan. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG)*

8.6.4 Zika

1. Ditularkan nyamuk **Aedes** (juga seksual dan vertikal).
2. **Sindrom Zika kongenital** bervariasi dari tanpa gejala sampai kelainan berat:
    1. **Mikrosefali berat**, disproporsi wajah (dahi landai ke belakang).
    2. **Hipertonia/spastisitas, hiperrefleksia, kejang, iritabilitas**.
    3. **Artrogriposis** (kekakuan sendi bawaan), **kaki bengkok (club foot)**.
    4. Kelainan mata dan **gangguan pendengaran**.





Kiri: perbandingan ukuran kepala bayi dengan mikrosefali dan bayi normal. Kanan: gejala mikrosefali, antara lain kepala kecil, dahi landai ke belakang, kejang, gangguan koordinasi, keterlambatan bicara dan gerak. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.6.5 Rubela

1. **Sindrom rubela kongenital (CRS)** sudah jarang di negara dengan program imunisasi rubela.
2. Risiko paling tinggi bila ibu terinfeksi di **trimester 1** (< 12 minggu, risiko cacat sampai ±80–90%), jarang setelah 20 minggu.
3. Manifestasi CRS:
    1. **Trias klasik**: **tuli sensorineural** (paling sering), **katarak** (juga glaukoma), dan **kelainan jantung** (**PDA**, **stenosis pulmonal**).
    2. **Mikrosefali**, BBLR, **lesi tulang radiolusen**.
    3. Hepatosplenomegali, ikterus, trombositopenia.
    4. **Lesi kulit purpura "blueberry muffin"**, yaitu bercak ungu kebiruan yang merupakan **hematopoiesis ekstramedular** (pembentukan sel darah di kulit, di luar sumsum tulang).
4. **Tidak ada terapi antivirus**. Pencegahan dengan **vaksin MR sebelum hamil**; hindari hamil **1 bulan** setelah vaksin. Vaksin (virus hidup) **kontraindikasi saat hamil**.



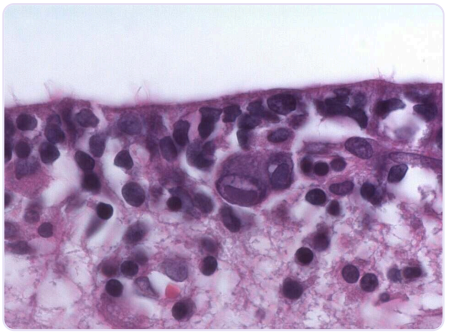
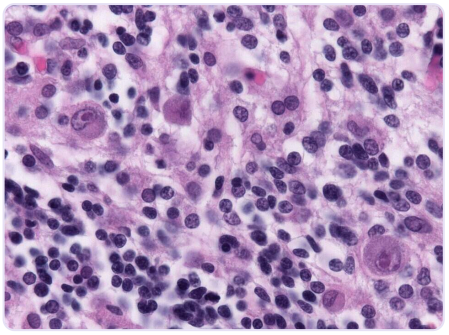


Kiri, dari slide: bayi dengan sindrom rubela kongenital dan lesi kulit "blueberry muffin" (purpura akibat hematopoiesis ekstramedular). Kanan: katarak kongenital pada kedua mata anak dengan sindrom rubela kongenital, tampak pupil keputihan. *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG); Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.6.6 Sitomegalovirus (CMV)

1. **Infeksi kongenital tersering** dan **penyebab tersering tuli sensorineural non-herediter** pada anak. Juga menyebabkan palsi serebral, disabilitas intelektual, gangguan penglihatan, dan kejang.
2. Risiko penularan paling besar pada **infeksi primer** ibu (±30–40%), lebih kecil pada reinfeksi/reaktivasi.
3. Gambaran bayi bergejala: **ikterus**, **petekie dan purpura difus**, hepatosplenomegali, **mikrosefali**, **kalsifikasi periventrikular** (di sekitar ventrikel otak), korioretinitis.
4. **Histologi**: sel yang membesar dengan **inklusi intranuklear "mata burung hantu" (owl's eye)**.
5. Pencegahan: **cuci tangan** setelah mengganti popok atau menyentuh air liur anak kecil, jangan berbagi alat makan.



Kiri, dari slide: bayi aterm dengan infeksi CMV kongenital simtomatik, lahir dengan ikterus serta petekie dan purpura difus. Tengah dan kanan: histopatologi (HE) otak janin dengan ensefalitis CMV, tampak sel besar dengan inklusi intranuklear "mata burung hantu" (owl's eye). *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG); Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 🆕 **Update guideline**
>
> Untuk **infeksi CMV primer ibu di trimester 1**, beberapa pedoman (2024) mulai menganjurkan **valasiklovir dosis tinggi 8 g/hari** untuk menurunkan penularan ke janin. Di Indonesia belum menjadi praktik rutin.

8.6.7 Herpes simpleks virus (HSV)

1. Infeksi HSV genital saat hamil berbahaya bagi janin dan bayi baru lahir.
2. **Infeksi intrauterin jarang**, biasanya akibat **viremia pada infeksi primer** ibu. Bayi lahir dengan **trias**:
    1. **Kulit**: vesikel, ulkus, atau parut.
    2. **Mata**: kerusakan mata (korioretinitis, keratokonjungtivitis).
    3. **SSP berat**: mikrosefali atau hidranensefali.
3. Sebagian besar herpes neonatal (±85%) justru tertular **saat persalinan** dari lesi di jalan lahir. Risiko paling tinggi bila ibu mendapat **infeksi primer menjelang persalinan** (30–50%), jauh lebih kecil pada infeksi rekuren (< 3%).
4. **Tata laksana**:
    1. **Asiklovir supresi mulai 36 minggu** pada ibu dengan riwayat herpes genital.

2. **Seksio sesarea** bila saat persalinan ada **lesi genital aktif** atau **gejala prodromal**.



Kiri, dari slide: erosi berpigmen, bersisik, dan berkrusta di badan dan lengan neonatus dengan infeksi herpes intrauterin. Tengah dan kanan: herpes neonatal bentuk kulit, kelompok vesikel di kulit kepala bayi (panah). *Sumber: Slide KUL 1 Infeksi pada Kehamilan (dr. M. Arief Adibrata, SpOG); Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

8.6.8 Perbandingan ciri khas TORCH

Infeksi	Ciri paling khas untuk ujian
Toksoplasmosis	Trias **korioretinitis + hidrosefalus + kalsifikasi intrakranial difus**; riwayat kucing atau daging mentah
Sifilis	Ruam **telapak tangan dan kaki**, rinitis (snuffles), periostitis; lanjut: gigi Hutchinson, keratitis, tuli
Varisela	**Parut kulit mengikuti dermatom** + hipoplasia tungkai
Zika	**Mikrosefali berat**, artrogriposis
Rubela	Trias **tuli + katarak + PDA**; blueberry muffin
CMV	**Tuli sensorineural**, mikrosefali, **kalsifikasi periventrikular**, owl's eye
HSV	**Vesikel kulit**, kelainan mata, kerusakan SSP berat

⚠️ **Jebakan soal**

Bedakan kalsifikasi: **toksoplasma = difus (tersebar)** dengan **hidrosefalus**, sedangkan **CMV = periventrikular** dengan **mikrosefali**. Katarak paling khas untuk **rubela**, parut dermatomal untuk **varisela**.

9. Video YouTube dan Bacaan Pendukung

Link bisa langsung diklik dari PDF. Semua link sudah dicek aktif (November 2026). Video berbahasa Indonesia kecuali ditandai (EN).

9.1 Konsep ANC, WHO 2016, dan Buku KIA

Topik	Video	Kanal
Rekomendasi WHO 2016 lengkap (EN, webinar panjang)	WHO Recommendations on ANC for a Positive Pregnancy Experience	WHO Myanmar
Standar 10T	10T dalam Pemeriksaan Ibu Hamil	RS Unhas
ANC terpadu di puskesmas	ANC Terpadu dan Pemeriksaan 10T	Puskesmas Umbulharjo I
Standar 12T	ANC (Antenatal Care) 12 T	Nova Nita Sari
Kuliah ANC lengkap	Pemeriksaan Kehamilan, Antenatal Care	Dosen Kece
Kunjungan pertama trimester 1	Pemeriksaan ANC Trimester 1 dan Kunjungan Ibu Hamil Pertama Kali	Obgyn Sosial FK UNDIP
Grafik BB di Buku KIA 2024	Pengisian Grafik Ibu Hamil di Buku KIA 2024	Nerli Adria Sinabutar

9.2 Keterampilan pemeriksaan

Topik	Video	Kanal
Leopold I–IV	Pembelajaran Leopold 1–4	UMMI
TFU McDonald, Leopold, perlimaan, DJJ	Pemeriksaan TFU Mc. Donald, Leopold, perlimaan & DJJ	riska setiawati
USG kehamilan untuk dokter umum	Video Ajar Pemeriksaan USG Kehamilan untuk Dokter Muda dan Dokter Umum	FKIK UNJA
KSPR	Skrining Deteksi Dini Risiko Tinggi Ibu Hamil dengan KSPR	desi kurniawati

9.3 Gangguan awal kehamilan dan infeksi

Topik	Video	Kanal
Hiperemesis gravidarum (kuliah SpOG)	Kuliah Obgyn dr Aji SpOG: Hiperemesis Gravidarum	Kojie TV

Topik	Video	Kanal
Hiperemesis gravidarum (EN, animasi)	Hyperemesis Gravidarum: Risks, Symptoms, Complications, Diagnosis, Treatment	JJ Medicine
Hiperemesis untuk mahasiswa (EN)	Hyperemesis Gravidarum - Obstetrics for Medical Students	Indian Medico
Ensefalopati Wernicke (EN)	Wernicke's Encephalopathy: Causes, Symptom Triad & Treatment	JJ Medicine
Anemia defisiensi besi pada kehamilan	Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan	POGI Cabang Surabaya
Triple eliminasi	Triple Eliminasi: Tes Wajib Ibu Hamil	doktertono
Triple eliminasi (WHO)	Triple Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV, Hepatitis B and Syphilis	WHO WPRO
TORCH (EN)	Complications: TORCH Infections	Level Up RN

9.4 Bacaan resmi

1. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (2016). File PDF-nya juga ada di folder KUL 1 kating.
2. **Buku KIA Kemenkes revisi 2024**: buku pink yang dipegang setiap ibu hamil; halaman 96–109 adalah halaman pencatatan tenaga kesehatan (dibahas di bab 1.3 dan 2). File PDF ada di folder KUL 1 kating.
3. **Permenkes No. 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan.
4. **RCOG Green-top Guideline No. 69**: The Management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum (update 2024).

10. Ringkasan

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
ANC WHO 2016	**Positive pregnancy experience**, minimal **8 kontak**	Kontak 1 ≤ 12 minggu; 5 kontak di trimester 3
ANC Indonesia	Minimal **6×** (1–2–3), **dokter minimal 2×**	USG trimester 1 dan 3 (32–36 minggu)
Standar layanan	**10T** (Permenkes 21/2021) → **12T** (Buku KIA 2024: + USG, + skrining jiwa)	KEK bila LiLA < 23,5 cm
Suplemen	Besi 30–60 mg + folat 400 µg; **TTD atau MMS** min. 90 tablet	Kalsium 1,5–2 g cegah preeklamsia
WHO tidak anjurkan	CTG rutin, Doppler rutin, protein tinggi, vitamin rutin selain besi-folat	ASB → antibiotik 7 hari
TFU	24 minggu setinggi pusat, 36 minggu tertinggi	TBJ = (TFU – n) × 155
Imunisasi Td	T2 1 bulan, T3 6 bulan, T4 12 bulan, T5 12 bulan	T5 = > 25 tahun
KSPR	Skor awal 2; KRR 2, KRT 6–10, KRST ≥ 12	Bekas SC, sungsang, lintang, perdarahan, PEB = 8
Skrining PTM	Tensi tiap kunjungan, GDS awal, **TTGO 75 g 24–28 minggu**	DMG: puasa ≥ 92, 1 jam ≥ 180, 2 jam ≥ 153
Skrining penyakit menular	**Triple eliminasi** (HIV, sifilis, HBsAg) di kunjungan pertama	Malaria di daerah endemis; gejala TB
Hiperemesis	Muntah berat trimester 1, BB turun > 5%, dehidrasi, ketonuria, hipokalemia	NaCl 0,9% + KCl, **tiamin sebelum dekstrosa**, antiemetik bertahap; USG singkirkan mola/gemeli
Wernicke	Bingung + ataksia + oftalmoplegia	Defisiensi tiamin
Anemia	Hb < 11 (TM 1 dan 3), < 10,5 (TM 2)	Hemodilusi fisiologis; Mentzer < 13 curiga talasemia
Triple eliminasi	HIV, sifilis, hepatitis B	Kunjungan pertama
Hepatitis B	HBeAg (+), VL > 200.000 IU/mL	HBIG + HB0 < 12 jam; TDF dari 28 minggu
HIV	ARV seumur hidup, test and treat	Risiko < 1% dengan intervensi
Sifilis	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM	Laten lanjut: 3× seminggu sekali
Malaria	TM 1 kina + klindamisin; TM 2–3 DHP	Berat: artesunat IV; primakuin kontraindikasi

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
Toksoplasma	Korioretinitis, hidrosefalus, kalsifikasi difus	Spiramisin; janin terinfeksi pirimetamin + sulfadiazin
Rubela	Tuli, katarak, PDA, blueberry muffin	Vaksin MR sebelum hamil
CMV	Infeksi kongenital tersering, tuli	Kalsifikasi periventrikular
HSV	Vesikel; tertular saat persalinan	Lesi aktif saat inpartu → SC
Varisela	8–20 minggu; parut dermatomal	Ruam ibu 5 hari sebelum – 2 hari setelah lahir → VZIG bayi